

**ANALISIS SEGMENTASI RISIKO KREDIT PADA PT.
PEGADAIAN MENGGUNAKAN METODE CLUSTERING**

(Studi Kasus : PT. Pegadaian)

Laporan Kerja Praktik



HASNA OKTAVIANI

5221811028

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA**

2025

LAPORAN KERJA PRAKTIK
ANALISIS SEGMENTASI RISIKO KREDIT PADA
PT.PEGADAIAN MENGGUNAKAN METODE CLUSTERING
(Studi Kasus: PT. Pegadaian)

disusun oleh

HASNA OKTAVIANI

5221811028

Telah diseminarkan
pada tanggal 14 Juni 2025

Dosen Pembimbing


Farida Ardiani, S.Kom., M.Kom

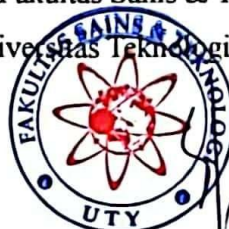
NIK. 110919180

Yogyakarta, 17/06/2025

Ketua Program Studi Sains Data

Fakultas Sains & Teknologi

Universitas Teknologi Yogyakarta




Sri Wulandari, S.Kom., M.Cs

NIK. 110918173

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Hasna Oktaviani
NPM : 5221811028
Program Studi : Sains Data
Program : Sarjana
Fakultas : Sains dan Teknologi

menyatakan bahwa tugas akhir dengan judul “Analisis Segmentasi Risiko Kredit pada PT. Pegadaian Menggunakan Metode Clustering (Studi Kasus: PT. Pegadaian Cabang Cibinong)” ini adalah karya ilmiah asli saya dan belum pernah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang tertulis sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari, karya saya disinyalir bukan merupakan karya asli saya, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang diberikan oleh Program Studi Sains Data Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 3 Juni 2025

Yang menandatangani


Hasna Oktaviani



SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK

PT. PEGADAIAN (PERSERO)

Jl. Raya Jakarta-Bogor No.43, Pabuaran, Kec. Cibinong,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16916

SURAT KETERANGAN PRAKTIK KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Prastyo

NIK : P81588

Jabatan : Pemimpin Cabang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hasna

NIM : 5221811030

Jurusan : S1 Sains Data

Universitas : Universitas Teknologi Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan Praktik Kerja di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cibinong,

Selama: 10 Februari sampai dengan 3 Juni 2025

Yang bersangkutan juga telah menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya selama menjalani praktik kerja lapangan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 3 Juni 2025

Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Cibinong

Sigit Prastyo

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik dengan judul “Analisis Segmentasi Risiko Kredit Pada PT. Pegadaian Menggunakan Metode Clustering (Studi Kasus: PT. Pegadaian)” dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah Proyek Kerja Praktik pada program studi Strata-1 (S-1) Sains Data, Universitas Teknologi Yogyakarta. Melalui kegiatan kerja praktik ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata, serta meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah secara lebih aplikatif.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Moertono S., M.M., Akt., CA., selaku Rektor Universitas Teknologi Yogyakarta
2. Ibu Dr. Endy Marlina, M.T., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
3. Ibu Sri Wulandari, S.Kom., M.Cs., selaku Ketua Program Studi Sains Data Universitas Teknologi Yogyakarta.
4. Ibu Farida Ardiani, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan kesabaran dalam mendampingi penulis selama proses kerja praktik hingga penyusunan laporan ini.
5. Bapak Sigit, selaku Ketua Cabang PT. Pegadaian Cibinong, yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk melakukan kerja praktik dan memperoleh data yang dibutuhkan.
6. Kedua orang tua penulis, atas segala doa, dukungan moral maupun materiil, serta semangat yang terus diberikan sepanjang proses penyusunan laporan ini.

7. Teman-teman seperjuangan, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan semangat selama proses pengerjaan kerja praktik hingga laporan ini selesai.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan laporan ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan kerja praktik ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik dari kalangan akademik maupun praktisi yang berkepentingan.

Yogyakarta, 3 Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah kredit bermasalah menjadi persoalan krusial bagi lembaga keuangan, termasuk PT. Pegadaian, khususnya dalam produk Kreasi Mikro non-gadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode *unsupervised learning* dengan algoritma *K-Means* dalam upaya mengelompokkan risiko kredit nasabah. Data sebanyak 200 diperoleh dari PT. Pegadaian Cabang Cibinong, dengan variabel seperti jumlah tunggakan, saldo pinjaman, jangka waktu, dan status kredit. Tahapan penelitian mencakup *data preprocessing*, rekayasa fitur, reduksi dimensi menggunakan PCA, serta evaluasi kluster dengan *metode Elbow* dan *Silhouette Score*. Hasil klasterisasi mengidentifikasi tiga segmen nasabah berdasarkan tingkat risikonya: rendah, sedang, dan tinggi. Temuan ini memberikan landasan analisis strategis untuk PT. Pegadaian dalam menyusun kebijakan pengendalian risiko yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis data. Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung digitalisasi proses pengambilan keputusan serta meningkatkan kredibilitas perusahaan dalam pengelolaan portofolio kredit.

Kata Kunci: *Clustering*, *K-Means*, Kredit, Kredit bermasalah, PCA, Pegadaian, Risiko, Segmentasi, Nasabah.

ABSTRACT

The increase in the number of non-performing loans has become a crucial issue for financial institutions, including PT. Pegadaian, especially in non-pawn microcredit products. This study aims to apply an unsupervised learning method using the K-Means algorithm in an effort to cluster customer credit risk. Data consisting of 200 entries was obtained from PT. Pegadaian's Cibinong branch, including variables such as overdue amounts, loan balances, loan terms, and credit status. The research process included data pre-processing, feature engineering, dimension reduction using PCA, and cluster evaluation using the Elbow method and Silhouette Score. The clustering results identified three customer segments based on their risk levels: low, medium, and high. These findings provide a strategic analysis foundation for PT. Pegadaian to develop more targeted, effective, and data-driven risk mitigation policies. This approach is expected to support the digitalization of decision-making processes and enhance the company's credibility in credit portfolio management.

Keywords: Clustering, K-Means, Credit, Non-performing loans, PCA, Pegadaian, Risk, Segmentation, Customers.

DAFTAR ISI

LAPORAN KERJA PRAKTIK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK	iv
PT. PEGADAIAN (PERSERO).....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Kerja Praktik	4
1.5 Manfaat Kerja Praktik	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Kajian Penelitian Lain.....	7
2.2 State of The Art	9
2.3 Teori Pendukung	10
2.3.1 Kredit.....	10
2.3.2 Non-Performing Loans (NPL)	12
2.3.3 Segmentasi	13
2.3.4 Clustering	14
2.3.5 K-Means	15
2.3.6 Flowchart	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	23
3.1 Gambaran Umum Instansi	23
3.1.1 Visi, Misi, dan Struktur Organisasi	25
3.1.2 Produk dan Layanan PT. Pegadaian.....	28

3.2	Bahan atau Data	29
3.2.1	Data Primer	29
3.2.2	Data Sekunder	30
3.3	Prosedur Pengumpulan Data	32
3.3.1	Obersevasi.	32
3.3.2	Wawancara	32
3.3.3	Studi Literatur	33
BAB IV ANALISIS DAN PEMODELAN		35
4.1	Kerangka Penelitian	35
4.2	Proses Bisnis	37
4.3	Tahapan Penelitian	38
4.4	Ruang Lingkup Permasalahan	40
4.5	Kerangka Masalah.....	41
4.6	Analisis Kebutuhan	42
4.6.1	Kebutuhan Nonfungsional	42
4.6.2	Data Penelitian	43
BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN		48
5.1	Implementasi	48
5.1.1	Pengumpulan Data	48
5.1.2	Preprocessing	50
5.1.3	Rekayasa Fitur (Feature Engineering)	51
5.1.4	Pemodelan K-Means	53
5.1.5	PCA.....	55
5.1.6	Evaluasi Model.....	56
5.2	Pembahasan.....	59
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		61
6.1	Kesimpulan	61
6.2	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		63
LOGBOOK KERJA PRAKTIK.....		66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kantor Pegadaian Cabang Cibinong	24
Gambar 3. 2 Lokasi Kantor Pegadaian Cabang Cibinong Pada Maps.....	24
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian	26
Gambar 4. 1 Alur Kerja Praktik	35
Gambar 4. 2 Proses Binis	37
Gambar 4. 3 Tahapan Penelitian	38
Gambar 5. 1 Preview Data set.....	49
Gambar 5. 2 Kode Identifikasi Missing Vaalue	49
Gambar 5. 3 Kode Mengubah Format Datetime.....	50
Gambar 5. 4 Kode Menghitung Lama dan Usia Pinjaman	51
Gambar 5. 5 Kode Penanganan Missing Value	51
Gambar 5. 6 Kode Presentase Tunggakan.....	52
Gambar 5. 7 Kode Hitung Rasio Durasu Pinjam	52
Gambar 5. 8 Kode Transformasi Variabel Saldo.....	52
Gambar 5. 9 Kode Membuat Variabel Baru Status Pinjaman.....	52
Gambar 5. 10 Kode Membuat Variabel Untuk Mengkategorikan Denda.....	53
Gambar 5. 11 Kode Konversi Ke Dalam Dummy	53
Gambar 5. 12 Kode Pemilihan Variabel Akhir.....	53
Gambar 5. 13 Kode Standarisasi.....	54
Gambar 5. 14 Grafik Dari Metode Elbow.....	55
Gambar 5. 15 Kode Untuk Metode Elbow	55
Gambar 5. 16 Kode Pemodelan K-Means	55
Gambar 5. 17 Kode Implementasi PCA.....	56
Gambar 5. 18 Hasil Evaluasi Sebelum FE	57
Gambar 5. 19 Kode Evaluasi Silhouette	57
Gambar 5. 20 Hasil Evaluasi Setelah FE	57
Gambar 5. 21 Kode Untuk Memberi Urutan Label	58
Gambar 5. 22 Grafik Hasil Persebaran Data Per Cluster	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 State of The Art	9
Tabel 2. 2 Simbol Flowcart dan Penjelasan	19
Tabel 4. 1 Hardware Yang Digunakan	42
Tabel 4. 2 Softeare Yang Digunakan.....	43
Tabel 4. 3 Penjelasan Variabel Data Set.....	44
Tabel 4. 4 Sampel Data	45
Tabel 4. 5 Tabel Jarak Masing-Masing Centroid	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah kredit bermasalah yang meningkat telah menjadi tantangan signifikan bagi sektor keuangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kredit bermasalah berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan lembaga, terutama di sektor mikro dan kecil, karena dapat menyebabkan kerugian finansial jika peminjam tidak memenuhi kewajiban pembayarannya (Putra, 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dalam manajemen risiko kredit. PT. Pegadaian, yang berlokasi di Jl. Raya Jakarta-Bogor No.43, Pabuaran, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai salah satu institusi keuangan non-bank terbesar di Indonesia, juga menghadapi tantangan serupa (Pegadaian, 2024).

Saat ini, PT. Pegadaian menjalankan proses bisnis pembiayaan berbasis jaminan dan non-gadai yang sangat bergantung pada sistem *monitoring* kredit untuk menjaga kualitas asetnya. Salah satu produk yang ditawarkan adalah layanan simpan pinjam non-gadai. Nasabah harus mengisi formulir pengajuan kredit dan melengkapi dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, buku nikah, pas foto pasangan suami istri (jika ada), bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), rekening listrik dan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha. Bagi karyawan, dokumen tambahan seperti Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, surat keterangan aktif bekerja, slip gaji dan kartu identitas perusahaan juga diperlukan. Selain itu, nasabah wajib menyertakan dokumen kepemilikan kendaraan berupa BPKB asli dan fotokopi STNK sebagai jaminan tambahan. Setelah dokumen diverifikasi, pihak pegadaian melakukan survei langsung ke perusahaan atau kantor nasabah untuk mengevaluasi kemampuan kredit mereka. Jika pengajuan disetujui, nasabah diundang ke kantor pegadaian cabang untuk menandatangani akad kredit sebelum dana dapat dicairkan. Namun, teknik pengawasan yang digunakan selama proses ini masih konvensional dan manual, yang memerlukan waktu lama dan bergantung

pada analisis manusia yang berpotensi menghasilkan ketidaksesuaian dalam mendeteksi risiko kredit secara dini.

Masalah utama dalam proses bisnis PT. Pegadaian adalah kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data skala besar yang kompleks. Analisis manual sering kali memakan waktu, rentan terhadap kesalahan, dan tidak cukup akurat dalam mengidentifikasi risiko secara akurat. Selain itu, keterbatasan dalam mengatasi data kompleks menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan penting terkait risiko kredit. Hal ini berdampak pada kualitas portofolio kredit dan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan (Ida dkk., 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis teknologi yang dapat mengotomatisasi analisis kredit dan meningkatkan ketepatan prediksi risiko kredit bermasalah.

Metode data *science* berbasis teknologi menjadi solusi yang tepat dan strategis untuk masalah ini, di mana segmentasi risiko kredit secara otomatis dapat dilakukan menggunakan metode *Clustering*, khususnya algoritma *K-Means*, yang menggabungkan data ke dalam berbagai klaster berdasarkan kemiripan atribut tanpa memerlukan label atau informasi risiko sebelumnya, sehingga mampu menemukan pola tersembunyi dalam data set besar dan kompleks serta memungkinkan bisnis mengelompokkan pelanggan berdasarkan profil risiko untuk penerapan strategi penanganan yang lebih tepat dan efektif. Dengan *K-Means*, bisnis dapat mengidentifikasi kelompok pelanggan berdasarkan saldo rekening, lama pinjaman, dan aktivitas pinjaman, lalu menganalisis setiap klaster untuk menentukan tingkat risiko sebagai dasar penyusunan rencana pengurangan kredit bermasalah, sebagaimana penelitian Nugroho dkk. (2023) yang mengelompokkan pelanggan kartu kredit ke dalam dua segmen menggunakan 18 fitur dan PCA, serta penelitian Ocktavia dan Atmojo (2025) yang membuktikan efektivitas *K-Means* dalam membedakan pelanggan pembiayaan berdasarkan pendapatan dan kemungkinan kredit macet. Dengan adanya pendekatan ini PT. Pegadaian berharap dapat meningkatkan efisiensi analisis risiko kredit, mengembangkan kebijakan yang personal, adaptif, dan berbasis data, serta memperkuat daya saing dan kepercayaan pelanggan dalam industri keuangan digital.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan algoritma *Clustering*, khususnya *K-Means*, dalam melakukan segmentasi risiko kredit nasabah di PT. Pegadaian Cabang Cibinong untuk meningkatkan efektivitas pengelompokan risiko dan akurasi sistem manajemen risiko kredit?.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data simpan pinjam pada produk Kreasi Mikro dengan jenis non-gadai di PT. Pegadaian Cabang Cibinong.
2. Data yang digunakan terbatas pada sekitar 202 data nasabah, mencakup variabel terkait profil pelanggan, riwayat pembayaran, dan karakteristik pinjaman.
3. Data yang digunakan mencakup informasi seperti nama nasabah (dianonimkan untuk menjaga privasi), tanggal pembukaan dan jatuh tempo pinjaman, tenor, jumlah tunggakan, PYD (Pokok Yang Diberikan), angsuran, OSL (*Outstanding Loan*), sisa pokok, tunggakan pokok, tunggakan SM atau tunggakan yang macet, tunggakan denda, kewajiban, keterangan, status kredit, dan keterangan kredit.
4. Segmentasi risiko kredit akan dilakukan menggunakan algoritma *K-Means* sebagai metode *unsupervised learning*, tanpa membandingkannya dengan metode klasterisasi lainnya.
5. Penelitian ini tidak mencakup analisis operasional sistem *monitoring* kredit secara menyeluruh, melainkan fokus pada segmentasi data untuk mendukung pengambilan keputusan.
6. Hasil segmentasi hanya digunakan untuk kepentingan akademis dan simulasi, tidak diimplementasikan secara langsung dalam sistem manajemen risiko PT. Pegadaian.

1.4 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menerapkan metode *Clustering (K-Means)* untuk mengelompokkan nasabah berdasarkan atribut pinjaman dan perilaku kredit nasabah.
2. Mengidentifikasi segmen nasabah berdasarkan tingkat risiko yang berbeda sebagai dasar untuk strategi pengendalian risiko kredit.
3. Memberikan visualisasi dan interpretasi hasil segmentasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen risiko secara efisien.

1.5 Manfaat Kerja Praktik

Manfaat bagi Penelitian:

1. Memberikan kontribusi dalam pemanfaatan *data Clustering* untuk segmentasi risiko kredit berbasis pendekatan *unsupervised learning*.
2. Menjadi referensi bagi penelitian lain dalam menerapkan teknik segmentasi data pada sektor keuangan, khususnya dalam konteks kredit non gadai.

Manfaat bagi Instansi :

1. Memberikan wawasan baru kepada PT. Pegadaian dalam mengelompokkan nasabah berdasarkan karakteristik risiko kreditnya.
2. Membantu pengambilan keputusan strategis dalam menyusun kebijakan pengendalian risiko dengan pendekatan berbasis data.
3. Menyediakan dasar awal untuk penerapan sistem manajemen risiko yang lebih efisien dan terotomatisasi berdasarkan segmentasi nasabah.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Berikut adalah sistematika penulisannya:

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang yang menjelaskan urgensi dan alasan penelitian ini dilakukannya analisis segmentasi risiko kredit di PT. Pegadaian dengan menggunakan metode *Clustering*. Selain itu, bab ini juga mencakup rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian bagi PT. Pegadaian dan pihak terkait, dan batasan masalah yang membatasi luasnya penelitian. Bagian akhir menampilkan penulisan sistematis yang memberikan gambaran umum tentang topik laporan.

2. BAB II : Kajian Hasil Penelitian dan Landasan Teori

Bab ini berisi kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu yang relevan dengan analisis risiko kredit dan segmentasi nasabah menggunakan teknik *Clustering*. Selain itu, teori-teori yang mendukung penelitian ini, seperti kredit, *Non-Performing Loans* (NPL), serta pemahaman dasar *Clustering*.

3. BAB III : Tinjauan Umum Instansi

Bab ini menjelaskan tentang PT. Pegadaian sebagai institusi yang menjadi objek penelitian serta sistem pengelolaan kredit yang menjadi fokus analisis. Pembahasan diawali dengan gambaran umum perusahaan yang mencakup profil singkat, lokasi, visi, dan misi. Selanjutnya, dijelaskan struktur organisasi PT. Pegadaian dari setiap bagian yang terlibat dalam pengelolaan kredit dan manajemen risiko. Terakhir, bab ini memaparkan layanan dan produk kredit yang disediakan oleh PT. Pegadaian, khususnya produk Kreasi Mikro (non-gadai) yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, dijelaskan juga sistem administrasi dan prosedur pemrosesan kredit, termasuk mekanisme persetujuan kredit, sistem pembayaran angsuran, serta pengelolaan kredit bermasalah, yang relevan dengan penelitian ini terkait deteksi risiko kredit menggunakan algoritma *K-Means*.

4. BAB IV : Analisis dan Pemodelan

Bab ini membahas tahapan analisis dan pemodelan dalam segmentasi risiko kredit pada PT. Pegadaian menggunakan teknik

Clustering. Proses analisis diawali dengan pengolahan data kredit produk Kreasi Mikro (non-gadai), identifikasi variabel-variabel penting yang berpengaruh terhadap risiko kredit, serta pemetaan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan kredit bermasalah. Data yang telah diproses kemudian divisualisasikan melalui diagram alur (*flowchart*) untuk memberikan gambaran sistematis mengenai alur analisis yang dilakukan. Selanjutnya, dilakukan eksplorasi data untuk memahami distribusi dan pola dari atribut-atribut seperti jumlah tunggakan, status pembayaran, tenor, dan lainnya. Tahap inti dari bab ini adalah proses pemodelan menggunakan algoritma *Clustering* (misalnya *K-Means*), yang mencakup penentuan jumlah *cluster* optimal, pelatihan model, serta interpretasi hasil segmentasi. Implementasi dilakukan menggunakan perangkat lunak atau bahasa pemrograman tertentu, dengan menyajikan hasil segmentasi berupa pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko kredit yang serupa.

5. BAB V : Implementasi dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil dari proses *Clustering* yang telah dilakukan, baik dalam bentuk visualisasi maupun interpretasi segmentasi. Dibahas pula evaluasi efektivitas model *Clustering* berdasarkan distribusi data, profil tiap segmen risiko, serta keterkaitannya dengan potensi kredit bermasalah. Selain itu, hasil penelitian dibandingkan dengan temuan penelitian terdahulu sebagai bahan validasi dan refleksi kritis.

6. Bab VI : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan proses dan hasil penelitian, berupa jawaban atas rumusan masalah serta ringkasan dari hasil segmentasi risiko kredit yang diperoleh. Di akhir bab, diberikan saran yang bersifat aplikatif maupun akademis untuk pengembangan sistem manajemen risiko kredit di PT. Pegadaian, serta peluang penelitian lanjutan yang dapat dilakukan berdasarkan temuan ini.

BAB II

KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Penelitian Lain

Sejumlah peneliti sebelumnya telah melakukan sejumlah penelitian dengan tema dan bidang yang serupa. Tujuan dari penelitian Putra (2024) adalah untuk mengembangkan model prediksi risiko kredit dengan menggunakan metode *data mining*. Model ini menggunakan algoritma klasifikasi seperti *Decision Tree*, *Random forest*, dan *Support Vector Machine* (SVM). Algoritma ini dapat membantu bank dan lembaga keuangan lainnya dengan lebih akurat dalam mengevaluasi kelayakan kredit calon peminjam. Selain itu, regresi logistik digunakan untuk mengevaluasi bagaimana variabel independen dan risiko kredit berkorelasi satu sama lain. Peminjaman dikelompokkan berdasarkan profil risiko mereka menggunakan teknik *Clustering*. *Random forest* menunjukkan kinerja terbaik dengan akurasi prediksi 92%, SVM mengikuti dengan akurasi 89%. Pendapatan bulanan dan riwayat pembayaran merupakan faktor utama risiko kredit, sementara *Clustering* mengidentifikasi peminjam berisiko tinggi.

Dengan menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbor* untuk menentukan risiko kredit bagi usaha mikro kecil dan menengah. Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbor* (K-NN) untuk memprediksi kelayakan kredit bagi nasabah koperasi yang berada di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Ida dkk. (2023) juga untuk memberikan informasi berbasis teknologi yang cepat dan akurat untuk membantu proses pengambilan keputusan awal tentang pengajuan kredit. Algoritma K-NN menggunakan klasifikasi data historis untuk memprediksi kelayakan kredit berdasarkan fitur seperti pendapatan, jangka waktu, jumlah pinjaman, dan jenis jaminan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat akurasi sebesar 90,90%, yang menunjukkan bahwa algoritma K-NN dapat digunakan dengan baik untuk membantu membuat keputusan strategis tentang mengelola risiko kredit di koperasi.

Mengklasifikasikan kredit macet berdasarkan profil nasabah Koperasi Serba Usaha Surya Abadi menggunakan algoritma C5.0 yang diteliti oleh (Maulana Akbar dkk., 2020). Algoritma ini menggunakan pendekatan *data mining* untuk membuat aturan *decision tree* untuk memprediksi status kredit macet atau lancar berdasarkan informasi seperti pendapatan, jumlah pinjaman, pekerjaan, dan waktu angsuran. Menurut hasil penelitian, model klasifikasi ini memiliki akurasi sebesar 84% dan nilai AUC sebesar 0,836. Selain itu, penelitian ini menghasilkan sistem berbasis web yang memiliki visualisasi *dashboard* yang membantu manajemen koperasi dalam membuat keputusan tentang pengajuan pinjaman sistem tersebut menerima skor 81,67 dan dikategorikan dalam tingkat "Excellent".

Penelitian lain dalam mengklasifikasikan pemberian kredit KUR UMKM pada PT. Pegadaian dengan menggunakan metode algoritma C5.0 oleh Sriyadi dkk. (2024). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi proses penilaian kelayakan kredit KUR UMKM di PT. Pegadaian dengan menggunakan algoritma C5.0. Algoritma C5.0 mampu menghemat waktu, mengurangi risiko kredit, dan mengotomatisasi proses klasifikasi kredit dengan memanfaatkan *data mining* untuk menganalisis data historis klien, termasuk profil, karakteristik bisnis, dan kinerja keuangan, untuk menemukan pola dan komponen yang berkontribusi terhadap potensi gagal bayar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa itu memiliki tingkat akurasi sebesar 95,56%, yang membuatnya alat yang bagus untuk membantu orang membuat keputusan tentang pemberian kredit dan mengurangi risiko gagal bayar.

Mengklasifikasikan pelanggan kartu kredit menggunakan algoritma *K-Means* berdasarkan perilaku penggunaan kartu kredit (Bambang Ary Nugroho dkk., 2023). Untuk segmentasi pelanggan, penelitian ini menggunakan metode *Clustering* dan menggunakan 18 fitur dari 8.950 data pelanggan. Untuk mengoptimalkan hasil klasterisasi, metode elbow dan *silhouette score* digunakan, bersama dengan *Principal Component Analysis* (PCA) untuk mengurangi dimensi. Dua klaster utama terbentuk sebagai hasilnya. Klaster 0 terdiri dari pelanggan aktif dengan limit kredit tinggi, pembelian dan pembayaran rutin, serta saldo yang sering

diperbarui klaster 1 terdiri dari pelanggan dengan aktivitas penggunaan yang lebih rendah. Hasil ini membantu strategi bisnis perusahaan perbankan berbasis data.

menggunakan algoritma *K-Means* untuk menganalisis segmentasi pelanggan pembiayaan berdasarkan data demografi (Ocktavia & Atmojo Tisno, 2025). Data set terdiri dari 10.127 data pelanggan, yang kemudian dipilih berdasarkan enam atribut utama. Klaster 0 terdiri dari pelanggan dengan pendapatan tinggi dan risiko kredit macet rendah, sedangkan klaster 1 terdiri dari pelanggan dengan pendapatan rendah dan risiko kredit macet tinggi. Jumlah klaster optimal adalah 2, dengan *silhouette score* tertinggi sebesar 0,70 dan DBI terkecil juga pada $K=2$. Diharapkan penggambaran ini akan membantu lembaga pembiayaan membuat rencana mitigasi risiko yang lebih baik.

2.2 State of The Art

Tabel 2.1 menyajikan ringkasan penelitian sebelumnya, mencakup judul, penulis, tahun, dan hasil penelitian untuk mempermudah analisis dan perbandingan.

Tabel 2. 1 State of The Art

No	Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pratama Putra	2024	Pengembangan Model Prediksi Risiko Kredit Menggunakan Data mining	<i>Random forest</i> memiliki akurasi prediksi terbaik (92%), diikuti SVM (89%). Pendapatan bulanan dan riwayat pembayaran adalah faktor utama risiko kredit.
2	Ida, Suardi Hi Baharuddin, Muhammad Faisal, Nur Ramadhan, Darniati	2023	Implementasi Algoritma <i>K-Nearest Neighbor</i> Terhadap Penentuan Risiko Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	K-NN menunjukkan tingkat akurasi sebesar 90,90% dalam memprediksi kelayakan kredit.

Tabel 2.1 State of The Art Lanjtan

No	Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Ferdian Maulana Akbar, Fitra Abdurrachman Bachtiar, Welly Purnomo	2020	Klasifikasi Kredit Macet berdasarkan Profil Nasabah pada Koperasi Serba Usaha Surya Abadi menggunakan Algoritma C5.0	Model memiliki akurasi 84% dan nilai AUC 0,836. Sistem berbasis web dengan <i>dashboard</i> visualisasi mendapat skor 81,67 (<i>Excellent</i>).
4	Hilda Amalia, Moranta Timotius, Sriyadi, Yunita, Achmad Baroqah Pohan	2024	Penerapan Metode Algoritma C5.0 Untuk Klasifikasi Pemberian Kredit KUR UMKM Pada PT Pegadaian	Akurasi model sebesar 95,56%, membuatnya alat yang efektif untuk mengurangi risiko gagal bayar.
5	Bambang Ary Nugroho, Indrarini Dyah Irawati, Aldo Lionel Saonard	2023	Pengelompokan Transaksi Pelanggan Kartu Kredit Menggunakan Algoritma <i>Clustering K-Means</i>	Menggunakan <i>K-Means</i> dan PCA untuk mengelompokkan 8.950 pelanggan. Jumlah klaster optimal adalah 2, ditentukan dari <i>silhouette score</i> tertinggi. <i>Cluster</i> 0 berisi pengguna aktif, sedangkan <i>Cluster</i> 1 berisi pengguna pasif.
6	Shabila Ocktavia, Wahyu Tisno Atmojo	2025	Analisis Segmentasi Pelanggan Pembiayaan Berdasarkan Demografi untuk Memprediksi Tingkat Kredit Menggunakan Algoritma <i>K-Means</i>	Menggunakan <i>K-Means</i> dengan evaluasi <i>Elbow</i> , <i>Silhouette</i> (nilai tertinggi 0,70), dan <i>Davies-Bouldin Index</i> . Jumlah klaster optimal adalah 2. Klaster 0 risiko rendah, klaster 1 risiko tinggi.

2.3 Teori Pendukung

2.3.1 Kredit

Kredit berasal dari kata Romawi "credere", yang berarti kepercayaan, seperti halnya "vertouwen" dalam bahasa Belanda dan "believe" dalam bahasa

Inggris, yang berarti "percaya" (Maulana Akbar dkk., 2020). Kepercayaan sangat penting dalam kehidupan manusia, dan kepercayaan adalah dasar dari kredit.

Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan bunga (Hafhas dkk., 2023).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pembiayaan atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang. Ada perjanjian yang dibuat antara kreditur (bank) dan debitur (penerima kredit). Perjanjian kredit tersebut mencakup hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan bunga yang disepakati bersama. Ini juga berlaku untuk masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian. Yang membedakan kredit konvensional dari kredit syariah adalah keuntungan yang diharapkan. Bank dengan prinsip konvensional menghasilkan bunga, tetapi bank dengan prinsip syariah menghasilkan imbalan atau hasil. Kata "kredit" memiliki berbagai arti, atau dengan kata lain, menggabungkan elemen. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang kredit yang terdiri dari kredit, kita juga harus membahas elemen-elemen yang termasuk di dalamnya (Qiram & Taufik, 2024).

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas

1. Kepercayaan
 2. Kesepakatan
 3. Jangka waktu
 4. Risiko
 5. Balas jasa
- A. Tujuannya
1. Mencari keuntungan

2. Membantu usaha nasabah
3. Membantu pemerintah

B. Jaminan Kredit

1. Kredit dengan jaminan
 1. Tanah
 2. Bangunan
 3. Kendaraan bermotor
 4. Mesin-mesin atau peralatan
 5. Barang dagangan
 6. Tanaman, kebun atau sawah
 7. Dan lain-lainnya
2. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti:
 1. Sertifikat saham
 2. Sertifikat obligasi
 3. Sertifikat tanah
 4. Sertifikat deposito
 5. Rekening tabungan yang dibekukan
 6. Rekening giro yang dibekukan
 7. Promes
 8. Wesel
 9. Dan surat tagihan lainnya
3. Jaminan orang adalah jaminan yang diberikan oleh seseorang yang mengklaim akan mengambil tanggung jawab atas segala risiko jika kredit tersebut macet dengan kata lain, orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak dapat dibayar oleh pelanggan (Qiram & Taufik, 2024).

2.3.2 Non-Performing Loans (NPL)

Non Performing Loan merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit adalah perbandingan antara kredit bermasalah

dan kredit total (Wati, 2021). Sedangkan Sorongan (2020) berpendapat bahwa *non-performing loan* adalah alat untuk mengukur rasio risiko usaha bank, yang menunjukkan seberapa besar risiko kredit bermasalah yang terjadi di bank dan menunjukkan kualitas portofolio kredit bank. Jika rasionya rendah atau ada tren penurunan dalam jangka waktu tertentu, itu menunjukkan bahwa strategi risiko minimum telah diterapkan. Jika rasio NPL lebih rendah, tingkat kredit bermasalah lebih rendah, tetapi jika rasio NPL lebih tinggi, risiko kredit yang akan ditanggung bank lebih besar.

Non-Performing Loans (NPL) termasuk pinjaman yang debiturnya tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, NPL termasuk pinjaman yang mengalami kegagalan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (IdScore, 2024).

Kredit bermasalah adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penyaluran kredit bank, karena tidak ada undang-undang yang sepenuhnya dapat mencegah risiko kredit. Meskipun proses analisis kredit dilakukan dengan cermat untuk mengevaluasi pengajuan kredit, tetap ada kemungkinan terjadinya kredit bermasalah yang dapat memengaruhi kinerja bank. Kerugian yang diakibatkan oleh kredit bermasalah ini berpotensi sangat besar, sehingga bank perlu memiliki sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengelola dampak yang ditimbulkan dari alokasi kredit tersebut (Priatna, 2020).

2.3.3 Segmentasi

Segmentasi adalah teknik pemasaran yang memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan lebih efektif dan efisien dengan membagi pasar atau populasi pelanggan menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kebutuhan, kebutuhan, atau perilaku yang sama. Dengan melakukan ini, perusahaan dapat membuat pendekatan yang lebih khusus dan relevan untuk menyampaikan produk, layanan, dan pesan pemasaran kepada setiap segmen yang dituju.

Segmentasi memiliki dua tujuan utama: meningkatkan efektivitas pemasaran dan menambah nilai bagi pelanggan melalui penyesuaian penawaran yang lebih tepat sasaran. Proses ini mencakup pengenalan variabel seperti perilaku, demografi, geografi, dan psikografis yang membedakan segmen. Dengan memanfaatkan data ini, perusahaan dapat mempertimbangkan preferensi tiap kelompok pelanggan saat membuat strategi penjualan, promosi, dan pengembangan produk.

Segmentasi pelanggan adalah langkah pertama dalam upaya klasifikasi pelanggan, di mana setiap pelanggan dimasukkan ke dalam kelompok berdasarkan karakteristik yang sama. Hasil segmentasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk keputusan bisnis seperti penargetan promosi, pengembangan layanan pelanggan, dan manajemen risiko.

Segmentasi meningkatkan akurasi model dan efisiensi operasional dalam data science dan analisis prediktif. Metode pengelompokan, yang menggunakan algoritma seperti *K-Means*, memungkinkan pengelompokan pelanggan berdasarkan pola yang dihasilkan dari data. Tingkat risiko, kesetiaan pelanggan, dan kemungkinan nilai jangka panjang dapat dihitung dengan menggunakan hasil segmentasi.

Dengan kata lain, segmentasi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan melalui pemahaman yang lebih dalam tentang pelanggan melalui analisis data yang menyeluruh. Ini bukan hanya alat pemasaran. (Huda Ahsina dkk., 2022)

2.3.4 Clustering

Clustering merupakan salah satu teknik dalam unsupervised learning yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa grup atau kluster berdasarkan tingkat kemiripan antar data. Dalam proses *Clustering*, tidak terdapat label atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya (tidak ada variabel dependen), sehingga model harus secara mandiri mengidentifikasi struktur atau pola alami yang terdapat dalam dataset.

Data yang memiliki karakteristik atau fitur yang serupa akan dikelompokkan ke dalam klaster yang sama, sementara data dengan perbedaan signifikan akan dikelompokkan ke dalam klaster yang berbeda. Oleh karena itu, setiap klaster yang dibentuk diharapkan memiliki homogenitas internal yang tinggi dan heterogenitas antar-klaster yang jelas, yang membentuk pembagian yang signifikan dalam analisis data.

Clustering sangat bermanfaat untuk berbagai aplikasi seperti pengelompokan dokumen, analisis perilaku pengguna, segmentasi pelanggan, dan deteksi anomali. Salah satu keunggulan metode *Clustering* adalah kemampuannya untuk mengeksplorasi struktur data secara bebas tanpa asumsi awal tentang distribusi atau label.

Beragam algoritma telah dikembangkan untuk melakukan *Clustering*, salah satunya adalah *K-Means*, yang secara luas digunakan karena kesederhanaannya, efisiensinya dalam mengolah dataset besar, serta kemampuannya dalam menghasilkan klaster yang mudah diinterpretasikan. Selain itu, terdapat pula metode lain seperti DBSCAN, Hierarchical *Clustering*, dan Gaussian Mixture Models, yang masing-masing memiliki kelebihan tergantung pada bentuk data dan tujuan analisis.

Clustering sangat penting untuk analisis data eksploratif dan pengambilan keputusan berbasis data karena hasilnya dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang struktur populasi data yang tidak terlihat secara kasat mata. Organisasi dapat menemukan pola tersembunyi dan memahami dinamika yang terjadi dalam kumpulan data yang kompleks (Purnama & Arianto, 2024).

2.3.5 *K-Means*

A. Konsep Dasar *K-Means*

K-Means dapat mengelompokkan data ke dalam berbagai klaster berdasarkan kemiripan karakteristik, yang membuatnya menjadi salah satu algoritma *Clustering* yang paling banyak digunakan dalam pendekatan belajar tanpa pengawasan. Dalam

analisis data eksploratif dan pengambilan keputusan strategis, teknik ini dapat mengungkap pola-pola yang tidak langsung terlihat dalam struktur data yang kompleks. Organisasi dapat menggunakan *K-Means* untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika perilaku dan segmentasi populasi berdasarkan data numerik.

Nilai K , atau jumlah kluster yang akan dibentuk, adalah nilai dengan mana algoritma *K-Means* dimulai. Karena nilai K berdampak langsung pada kualitas segmentasi, algoritma akan secara acak membuat *centroid* atau pusat kluster awal untuk setiap kluster setelah menentukan nilai K .

Selanjutnya, setiap data akan dihitung jarak ke masing-masing *centroid* dengan menggunakan ukuran seperti jarak euclidean, yang menjadi dasar dalam proses pengelompokan. Rumus jarak euclidean antara data x dan *centroid* c adalah:

$$d(x, c) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - c_i)^2} \quad 2.1$$

Di mana:

- a. x_i adalah vektor data,
- b. c_i adalah *centroid* kluster dan
- c. n adalah nilai fitur ke- i dari data dan *centroid*.

Berdasarkan jarak terdekat ke *centroid*, data akan dikelompokkan ke dalam kluster. Kemudian, berdasarkan jarak *centroid* terdekat, data akan dikelompokkan ke dalam kluster. Setelah semua data dikumpulkan, *centroid* dari masing-masing kluster akan diperbarui dengan menghitung rata-rata dari data yang termasuk dalam kluster tersebut. Saat posisi *centroid* tidak berubah atau pengelompokan data tidak mengalami perubahan yang signifikan, proses ini berulang kali dilakukan.

B. Optimalisasi *K-Means*

Keberhasilan algoritma *K-Means* sangat dipengaruhi oleh pemilihan jumlah klaster (nilai *K*) yang tepat. Penentuan *K* yang tidak sesuai dapat menyebabkan klasterisasi yang tidak representatif dan menurunkan validitas hasil analisis. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi dengan menggunakan beberapa metode berikut:

1. Metode *Elbow*

Metode *Elbow* digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang ideal dengan memplot nilai *Within-Cluster Sum of Squares* (WCSS) terhadap jumlah klaster. Titik "siku" pada grafik menunjukkan jumlah klaster yang ideal di mana penurunan WCSS mulai menurun dengan cepat.

2. *Silhouette Score*

Silhouette Coefficient mengukur seberapa baik setiap data cocok dengan klaster tempatnya berada dibandingkan dengan klaster terdekat lainnya. Nilai *silhouette* berkisar dari -1 hingga 1, dengan nilai mendekati 1 menunjukkan pemisahan klaster yang baik dan struktur yang jelas. Metode ini menggabungkan konsep *cohesion* (kedekatan dalam klaster) dan *separation* (jauh dari klaster lain), sehingga memberikan evaluasi kualitas klaster yang cukup komprehensif.

3. *Principal Component Analysis* (PCA)

PCA adalah metode reduksi dimensi linear yang digunakan untuk menyederhanakan data set berdimensi tinggi dengan memproyeksikannya ke ruang berdimensi lebih rendah tanpa kehilangan informasi penting. Teknik ini sangat berguna saat data set memiliki banyak atribut yang saling

berkorelasi karena dapat mengisolasi elemen utama yang paling penting dari dataset tersebut.

Dengan menggabungkan algoritma *K-Means* , evaluasi kluster, dan teknik reduksi dimensi seperti PCA, proses segmentasi data menjadi lebih akurat, efisien, dan informatif. Pendekatan ini banyak digunakan dalam berbagai studi, termasuk segmentasi pelanggan, deteksi risiko, dan personalisasi layanan berbasis data (Nugroho Ary dkk., 2023).

2.3.6 *Flowchart*

Flowchart adalah grafik yang menggambarkan langkah-langkah dan prosedur dalam suatu program. *Flowchart* sistem menunjukkan urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat dari media input dan output serta jenis media yang digunakan untuk penyimpanan dalam proses pengolahan data. Sedangkan *flowchart* program adalah bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara detail dan berhubungan antara langkah-langkah dan prosedur dalam suatu program. Seseorang analis dan *programmer* yang akan membuat *flowchart* harus memperhatikan arahan berikut:

1. *Flowchart* dibuat berdasarkan proses dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah.
2. Aktivitas yang digambarkan harus dijelaskan dengan cermat dan dipahami oleh pembaca.
3. Setiap tugas harus memiliki tanggal awal dan akhir yang jelas.
4. Deskripsi kata kerja harus digunakan untuk menjelaskan setiap langkah aktivitas.
5. Setiap langkah harus berada pada urutan yang benar.
6. Berbagai aktivitas yang digambarkan harus diperhatikan dengan hati-hati. Tidak perlu membuat *flowchart* yang sama untuk menunjukkan percabangan yang memotong aktivitas yang digambarkan. Jika percabangannya tidak terhubung ke sistem,

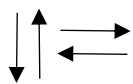
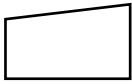
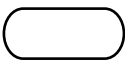
simbol konektor harus digunakan dan percabangannya harus ditempatkan pada halaman yang berbeda atau dihilangkan sepenuhnya.

7. Menggunakan simbol *flowchart* standar

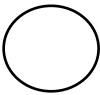
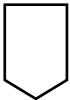
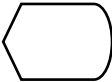
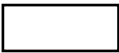
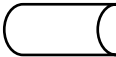
Flowchart digunakan untuk menggambarkan proses secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami, terutama dalam analisis sistem dan pengembangan algoritma. Dengan visualisasi ini, setiap tahapan dalam proses dapat diuraikan dengan jelas, yang membantu dalam mengidentifikasi kesalahan yang mungkin serta meningkatkan efisiensi sistem (Zalukhu dkk., 2023).

Penelitian ini akan menggunakan *flowchart* untuk menggambarkan tahapan deteksi risiko kredit bermasalah di PT. Pegadaian, khususnya pada produk Kreasi Mikro (non- gadai). Untuk memberikan analisis alur sistem yang lebih terstruktur, *flowchart* akan menunjukkan langkah-langkah mulai dari pengajuan kredit oleh klien, verifikasi dokumen, analisis kelayakan kredit, dan pengambilan keputusan kredit.

Tabel 2. 2 Simbol Flowcart dan Penjelasan

Simbol	Fungsi	Simbol	Fungsi
	Flow Direction Symbol Simbol ini disebut sebagai garis penghubung, dan menunjukkan arah aliran proses. Ini juga menghubungkan satu simbol ke simbol lainnya.		Simbol Manual Input Simbol ini digunakan untuk menyatakan bahwa pemasukan data dilakukan secara manual, misalnya melalui <i>keyboard</i> .
	Terminator Symbol Simbol ini menandakan awal (<i>start</i>) atau akhir (<i>stop</i>) dari suatu proses atau kegiatan dalam <i>flowchart</i> .		Simbol Preparation Simbol ini digunakan untuk menyiapkan penyimpanan yang akan digunakan dalam pemrosesan data, seperti penyimpanan sementara sebelum

Tabel 2.2 Simbol Flowcart dan Penjelasan Lanjutan

Simbol	Fungsi	Simbol	Fungsi
			data digunakan lebih lanjut.
	Connector Symbol Simbol ini digunakan untuk menyambungkan proses yang terjadi dalam halaman atau lembar yang sama dalam diagram alur.		Simbol Predefine Process Simbol ini menunjukkan suatu prosedur atau sub-program yang telah didefinisikan sebelumnya.
	Connector Symbol Simbol ini digunakan untuk menghubungkan proses yang terjadi pada halaman atau lembar yang berbeda dalam flowchart		Simbol Display Simbol ini mewakili perangkat output seperti layar monitor, <i>plotter</i> , atau printer yang digunakan dalam sistem.
	Processing Symbol Simbol ini menunjukkan adanya pengolahan atau proses yang dilakukan oleh komputer.		Simbol Disk dan Online Storage Simbol ini menunjukkan bahwa input atau output berasal dari atau disimpan dalam <i>disk storage</i> .
	Simbol Manual Operator Simbol ini digunakan untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan secara manual, tanpa bantuan komputer.		Simbol Magnetic Tape Unit Simbol ini menyatakan bahwa input berasal dari pita magnetik atau output disimpan dalam pita magnetik.
	Simbol Decision Simbol ini digunakan untuk menentukan pilihan berdasarkan kondisi tertentu dalam proses. Biasanya memiliki dua atau lebih		Simbol Punch Card Simbol ini menunjukkan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke dalam kartu.

Tabel 2.2 Simbol Flowcart dan Penjelasan Lanjutan

Simbol	Fungsi	Simbol	Fungsi
	cabang keputusan (ya/tidak, benar/salah).		
	Simbol Input-Output Simbol ini digunakan untuk menunjukkan proses input atau output tanpa tergantung pada jenis perangkat yang digunakan.		Simbol Dokumen Simbol ini menunjukkan bahwa input berasal dari dokumen atau output dicetak dalam bentuk dokumen kertas.

Flowchart terdiri dari banyak simbol standar dengan berbagai tujuan, seperti pada tabel berikut:

Selain simbol-simbol tersebut, *flowchart* juga memiliki beberapa struktur dasar yang digunakan dalam berbagai sistem, yaitu:

1. *Struktur Sequence*

Struktur ini menggambarkan alur proses yang berjalan secara linear, dari satu langkah ke langkah berikutnya tanpa percabangan atau pengulangan. Alur dimulai dari atas ke bawah, sehingga proses berjalan secara langsung tanpa kondisi tambahan. Contohnya adalah *flowchart* untuk menghitung luas suatu bidang datar.

2. *Struktur Branching*

Struktur ini memiliki percabangan yang digunakan untuk menyeleksi kondisi tertentu dan menentukan jalur proses yang akan diambil berdasarkan hasil keputusan. Jika suatu kondisi terpenuhi, maka sistem akan menjalankan proses yang sesuai. Contohnya adalah *flowchart* untuk menentukan apakah suatu bilangan termasuk ganjil atau genap.

3. *Struktur Looping*

Struktur ini memungkinkan suatu proses diulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Proses yang berulang ini digunakan untuk mengotomatisasi langkah-langkah yang harus dilakukan berkali-

kali. Contoh penerapan struktur ini adalah *flowchart* yang menggambarkan proses perulangan dalam program pencatatan data atau validasi input.

Dalam penelitian ini, flowchart akan digunakan untuk menggambarkan alur analisis risiko kredit di PT. Pegadaian, khususnya dalam penerapan algoritma *K-Means*. Dengan adanya visualisasi ini, setiap tahapan dalam proses analisis dapat dipahami dengan lebih jelas, membantu dalam mengoptimalkan sistem, serta meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi risiko kredit bermasalah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Instansi

PT. Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan sejarah panjang menyediakan layanan keuangan berbasis gadai. Pada abad ke-18, *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) mendirikan Bank *Van Leening*, sebuah lembaga perkreditan berbasis gadai. Itu adalah awal PT. Pegadaian. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mengeluarkan *Staatsblad* No. 131 pada 12 Maret 1901, yang memberi pemerintah monopoli atas bisnis pergadaian. Peraturan ini memungkinkan pegadaian pertama di Indonesia didirikan di Sukabumi, Jawa Barat, pada tanggal 1 April 1901. Hari ini adalah hari jadi PT. Pegadaian (PT. Pegadaian, 2025).

PT. Pegadaian, sebuah BUMN, memiliki tugas strategis untuk mendukung inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, melalui penyediaan kredit berbasis gadai. Perusahaan ini berkomitmen untuk menyediakan solusi finansial yang cepat, aman, dan terpercaya dengan *motto* "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah.

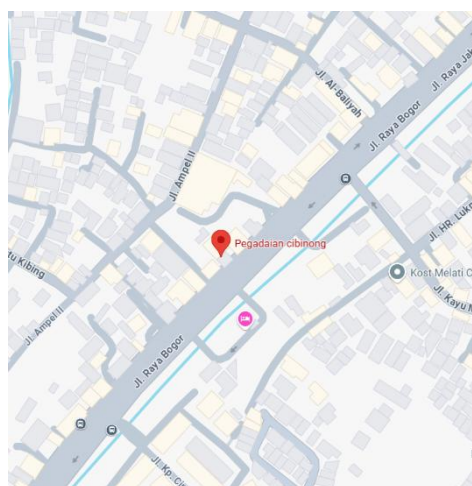
PT. Pegadaian tidak hanya menyediakan layanan gadai itu terus mengembangkan berbagai produk dan layanan keuangan, seperti pembiayaan mikro, penjualan dan pembelian emas, dan layanan berbasis teknologi digital melalui aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS). Perubahan ini menjadikan PT. Pegadaian sebagai institusi keuangan yang mampu mengikuti kebutuhan zaman.

Sejak tahun 2003, PT. Pegadaian telah meluncurkan layanan berbasis syariah untuk memenuhi permintaan orang-orang yang ingin menghindari riba. Layanan syariah ini menggunakan sistem administrasi dan formula tarif yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, dan hingga saat ini telah menarik lebih dari 760.000 pelanggan.

PT. Pegadaian memiliki lebih dari 1.901 kantor cabang di seluruh Indonesia hingga akhir 2008. Pegadaian terus menjadi salah satu jenis lembaga keuangan yang unik yang memanfaatkan tujuan sosialnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bisnis. Dengan jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, PT. Pegadaian berkomitmen memberikan solusi keuangan yang cepat, aman, dan terpercaya bagi masyarakat.



Gambar 3. 1 Kantor Pegadaian Cabang Cibinong



Gambar 3. 2 Lokasi Kantor Pegadaian Cabang Cibinong Pada Maps

3.1.1 *Visi, Misi, dan Struktur Organisasi*

A. Visi

PT Pegadaian yang bergerak di sektor keuangan ini bertujuan untuk menjadi “*The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Utama Pilihan Masyarakat”.

B. Misi

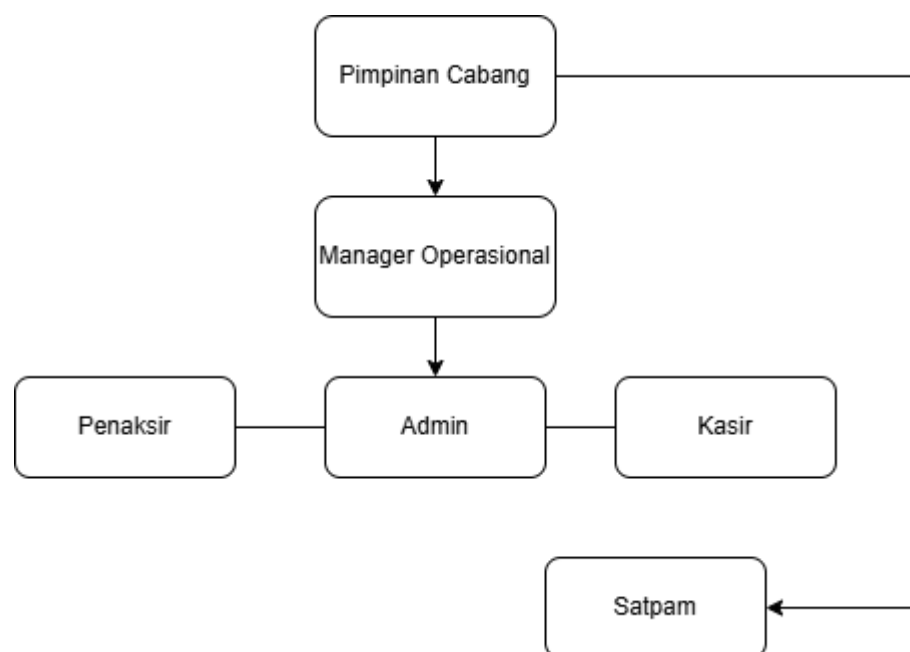
PT Pegadaian berkomitmen memberikan manfaat optimal bagi seluruh *stakeholder* melalui pengembangan bisnis inti yang berkelanjutan. Untuk mendorong inklusi keuangan, perusahaan memperluas layanan bagi UMKM melalui sinergi Ultra Mikro dan menawarkan proposisi nilai yang lebih baik. Pegadaian juga fokus pada servis *excellence* dengan menyederhanakan proses bisnis secara efisien dan digital. Dukungan teknologi informasi mutakhir dan manajemen risiko yang kuat menjadi prioritas dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan bisnis. Selain itu, pengembangan SDM profesional dengan budaya kinerja unggul terus dilakukan demi layanan yang berkualitas dan kompetitif.

C. Struktur Organisasi

Menurut wawancara dengan salah satu karyawan PT Pegadaian, struktur organisasi perusahaan dirancang untuk memastikan bahwa operasi perusahaan berjalan lancar dan bahwa layanan yang diberikan kepada nasabah dapat diberikan dengan mudah. Organisasi ini dipimpin oleh Direktur Utama, yang bertanggung jawab atas kebijakan dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Direktur Utama dibantu oleh direktur lain yang bertanggung jawab atas divisi-divisi penting perusahaan, seperti Direktur Operasi dan Pengembangan, Direktur Keuangan, dan Direktur SDM dan Teknologi Informasi.

Setiap operasi di tingkat cabang diawasi oleh Pimpinan Wilayah di tingkat regional. Pimpinan wilayah bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur operasional diterapkan dengan baik di setiap unit layanan. Setiap wilayah memiliki seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab atas operasi harian di kantor cabang masing-masing. Kepala cabang dan Manajer Operasional bekerja sama untuk mengelola aktivitas pegadaian seperti penyaluran pinjaman, penilaian barang gadai, dan pengelolaan keuangan cabang.

Berdasarkan struktur ini, setiap posisi utama memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk memastikan operasional PT Pegadaian berjalan lancar dan memberikan layanan berkualitas tinggi. Gambar berikut menunjukkan struktur organisasi PT. Pegadaian (persero) Cabang Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk informasi lebih lanjut:



Gambar 3. 3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Cibinong, Kab. Bogor

1. Pimpinan Cabang

Bertanggung jawab atas keseluruhan operasional di tingkat cabang, termasuk pencapaian target bisnis, implementasi kebijakan perusahaan, serta pengawasan terhadap kinerja seluruh karyawan di cabangnya. Pimpinan cabang juga memastikan bahwa setiap layanan kepada nasabah berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

2. Manajer Operasional

Membantu pimpinan cabang dalam mengelola dan mengawasi berbagai kegiatan operasional, seperti penyaluran pinjaman, pengelolaan keuangan, serta implementasi prosedur kerja di lingkungan cabang. Manajer operasional juga berperan dalam meningkatkan efisiensi layanan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perusahaan.

3. Penaksir

Bertanggung jawab dalam menilai barang jaminan yang diajukan oleh nasabah, baik berupa emas, kendaraan, atau barang elektronik. Penaksir memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif dan sesuai standar perusahaan untuk menentukan besaran pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah.

4. Kasir

Mengelola transaksi keuangan, termasuk penerimaan pembayaran angsuran, pencairan pinjaman, serta pencatatan seluruh transaksi harian. Kasir harus memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan prosedur keuangan yang berlaku di perusahaan.

5. Petugas Administrasi

Bertanggung jawab untuk mengelola dan menyimpan semua informasi klien, termasuk menyimpan perjanjian pinjaman dan dokumen pendukung lainnya. Jika diperlukan, petugas administrasi memastikan bahwa semua data disimpan dengan baik dan dapat diakses dengan mudah.

6. *Security*

Mengawasi aktivitas di sekitar kantor cabang, menjaga lingkungan kerja aman, dan melindungi aset perusahaan dan pelanggan. Selain itu, keamanan memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung dengan aman dan membuat pelanggan merasa nyaman saat mengunjungi pegadaian.

3.1.2 *Produk dan Layanan PT. Pegadaian*

PT. Pegadaian menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang berfokus pada layanan gadai, kredit, pembiayaan, dan investasi. Berikut produk dan layanan unggulan dari Pegadaian:

1. Pinjaman Gadai

Pinjaman yang bergantung pada jaminan barang berharga, seperti emas, mobil, atau perangkat elektronik. Beberapa produk yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. Gadai Konvensional (KCA - Kredit Cepat Aman)
- b. Gadai Syariah (RAHN)
- c. Gadai Tabungan Emas
- d. Gadai Non-Emas
- e. Gadai Efek
- f. Gadai Elektronik
- g. Pembiayaan Porsi Haji
- h. Pembiayaan Wisata
- i. Gadai dari Rumah

- j. Gadai Kendaraan
- k. Gadai *Luxury*
- l. Gadai Titipan Emas

2. Pinjaman Non-Gadai

Pinjaman jenis ini biasanya berbasis pembiayaan konsumtif atau usaha dan tidak memerlukan jaminan barang. Beberapa produknya adalah:

- a. Kredit Usaha Rakyat (KUR Pegadaian)
- b. Amanah (Pembiayaan Kendaraan Syariah)
- c. Kreasi (Pembiayaan Usaha)
- d. Cicilan Emas
- e. Pinjaman Serbaguna
- f. Gadai Sertifikat
- g. KUPeDES
- h. Pinjaman Usaha

3. Layanan Jasa

Berbagai layanan keuangan dan investasi yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di antaranya:

- a. Tabungan Emas
- b. Mulia (Cicilan Emas Pegadaian)
- c. Layanan Pengiriman Uang
- d. Layanan Digital Pegadaian
- e. Jual-Beli Emas

3.2 Bahan atau Data

3.2.1 *Data Primer*

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara selama pelaksanaan kerja praktik di PT Pegadaian Cabang Cibinong. Data tersebut mencakup informasi internal perusahaan yang tidak tersedia secara publik, khususnya data transaksi kredit nasabah yang akan dianalisis menggunakan algoritma *K-Means*.

Jenis data primer yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Data set Transaksi Kredit Nasabah

Data ini mencakup tiga jenis produk pinjaman, yaitu *Kreasi Multiguna*, *KUPEDES Pegadaian*, dan *Kreasi Ultra Mikro*. Ketiga produk tersebut merupakan bagian dari layanan pembiayaan non-gadai yang disediakan oleh PT Pegadaian dan menjadi fokus penelitian. Variabel dalam data set meliputi: Nomor nasabah (No), Nama nasabah (nm_nas), Tanggal pembukaan pinjaman (tgl_buka), Tenor pinjaman, Tanggal jatuh tempo (tgl_jt_tempo), Kolektibilitas (kol), Hari tunggakan, Pembayaran atau pokok yang diberikan (pyd), Angsuran, Outstanding loan (osl), Saldo rekening tipe (saldo_rek_tip), Sisa pokok pinjaman, Tunggakan pokok (tung_pokok), Tunggakan simpanan (tung_sm), Tunggakan denda (tung_denda), Total kewajiban (t_kewajiban), Kolektibilitas internal (kol_in), Sub-produk, Outlet channel, Status kredit, dan Keterangan kredit (ket_kredit).

2. Sumber Data

Seluruh data diperoleh langsung dari sistem internal PT. Pegadaian Cabang Cibinong dengan izin resmi dari kepala cabang dan kantor area Kabupaten Bogor. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengajuan izin, penyampaian surat pengantar dari kampus, wawancara dengan kepala cabang, hingga didampingi oleh petugas internal dalam proses ekstraksi data.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen resmi perusahaan, situs web, artikel, maupun literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data ini bersifat pendukung dan

digunakan untuk memberikan informasi kontekstual serta memperkuat penjelasan mengenai instansi dan sistem kerja yang dianalisis.

Jenis data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Visi dan Misi Perusahaan

Data ini diambil dari dokumen resmi dan situs web PT. Pegadaian, yang menjelaskan arah strategis perusahaan sebagai lembaga keuangan milik negara yang berkomitmen menjadi agen inklusi keuangan nasional dan perusahaan finansial terdepan.

2. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Cibinong

Data ini diperoleh melalui wawancara serta dokumen internal perusahaan yang menggambarkan susunan jabatan mulai dari pimpinan cabang hingga petugas operasional seperti kasir, penaksir, administrasi, dan *security*. Struktur organisasi ini penting untuk memahami peran tiap bagian dalam mendukung proses pembiayaan dan pengelolaan risiko.

3. Profil Umum Perusahaan

Informasi mengenai sejarah pendirian PT. Pegadaian, perkembangan layanan dari sistem gadai konvensional hingga layanan digital dan syariah, serta jaringan operasional di seluruh Indonesia. Informasi ini bersumber dari brosur instansi, wawancara, dan *website* resmi.

4. Produk dan Layanan

Termasuk informasi lengkap mengenai layanan pinjaman gadai dan non-gadai, seperti Kreasi, Amanah, Cicilan Emas, Tabungan Emas, serta layanan digital seperti Pegadaian Digital Service (PDS).

5. Literatur dan Penelitian sebelumnya

Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan digunakan sebagai referensi ilmiah dan perbandingan, khususnya terkait penerapan algoritma *K-Means* dan metode *Clustering* lainnya dalam pengelompokan risiko kredit bermasalah.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

3.3.1 *Obersevasi.*

Observasi dilakukan secara langsung selama penulis menjalankan kerja praktik di PT. Pegadaian Cabang Cibinong. Melalui observasi ini, penulis memperoleh pemahaman kontekstual mengenai proses bisnis di lapangan, termasuk:

- a. Proses pengajuan pinjaman oleh nasabah, termasuk alur pengisian formulir, verifikasi dokumen, dan penyampaian jaminan.
- b. Sistem administrasi kredit, terutama pengelolaan data nasabah, penyimpanan dokumen fisik dan digital, serta pencatatan kolektibilitas kredit.
- c. Interaksi antar divisi, seperti hubungan kerja antara kasir, penaksir, administrasi, dan pimpinan cabang dalam penanganan pinjaman dan kredit bermasalah.
- d. Mekanisme pengelolaan risiko kredit dan pendekatan yang digunakan dalam mendeteksi kredit bermasalah.

Hasil observasi ini berperan penting dalam memahami konteks operasional data primer yang digunakan dalam penelitian, serta menggambarkan bagaimana data dikumpulkan dan dikelola dalam praktiknya.

3.3.2 *Wawancara*

Wawancara dilakukan dengan beberapa pegawai dan pimpinan cabang untuk memperoleh informasi kontekstual dan teknis yang tidak dapat diamati secara langsung. Narasumber dalam wawancara ini antara lain:

1. Ketua Cabang

Pimpinan yang menjelaskan struktur organisasi perusahaan di tingkat cabang, kebijakan internal dalam proses pemberian pinjaman, serta sistem pengawasan terhadap risiko kredit bermasalah. Ketua cabang juga menjadi pihak yang memberikan izin dan arahan langsung dalam pengambilan data selama kerja praktik berlangsung.

2. Manajer Operasional

Pejabat yang memberikan penjelasan teknis terkait alur kerja operasional, sistem pencatatan kolektibilitas nasabah, prosedur survei lapangan untuk kelayakan kredit, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendeteksi dan mengelola risiko kredit.

3. Staf administrasi dan IT

Personel yang mendampingi penulis dalam proses akses dan pengambilan data kredit nasabah. Ia juga menjelaskan struktur data set, makna dari setiap variabel yang digunakan dalam analisis, serta prosedur perlindungan data pribadi nasabah sesuai kebijakan internal perusahaan.

4. Staf penaksir dan Kasir

Pegawai yang memberikan gambaran teknis terkait proses penilaian jaminan, penentuan besar pinjaman, serta pencairan dana. Mereka juga menjelaskan interaksi dengan nasabah serta kendala yang sering muncul dalam proses pelayanan pembiayaan.

3.3.3 *Studi Literatur*

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat melengkapi dan memperkuat pemahaman terhadap objek, konteks, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber, baik internal instansi maupun literatur akademik yang relevan.

Studi literatur ini mencakup:

1. Informasi resmi perusahaan

Informasi resmi PT. Pegadaian menjadi sumber informasi penting dalam menggambarkan konteks organisasi yang menjadi objek penelitian. Informasi mengenai visi dan misi perusahaan digunakan untuk memahami arah strategis dan peran PT. Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sektor keuangan nasional, khususnya dalam

mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat. Selain itu, struktur organisasi cabang Cibinong ditelaah guna memperoleh pemahaman mengenai pembagian fungsi, peran tiap unit kerja, serta jalur koordinasi yang berpengaruh dalam pengelolaan pembiayaan dan risiko kredit. Informasi ini diperoleh dari dokumen internal dan hasil wawancara dengan pihak instansi.

2. Referensi akademi

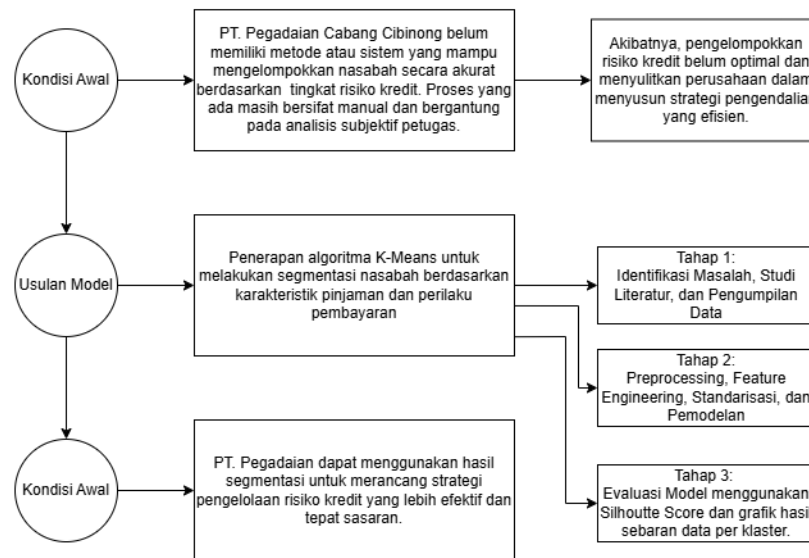
referensi akademik digunakan untuk membangun fondasi teoritis dan memperkuat pendekatan analisis yang digunakan. Literatur yang dikaji mencakup konsep dasar tentang kredit, risiko kredit, dan *Non-Performing Loans* (NPL), serta bagaimana lembaga keuangan mengelola risiko tersebut secara sistematis. Penulis juga mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan machine learning, khususnya algoritma *K-Means*, dalam mendeteksi potensi risiko kredit bermasalah. Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan mengenai pemilihan fitur, teknik evaluasi model, serta keunggulan dan keterbatasan algoritma yang digunakan.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMODELAN

4.1 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini menggambarkan tahapan sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan model segmentasi nasabah berdasarkan risiko kredit. Seluruh proses dirancang untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian secara terstruktur. Setiap tahap memiliki peran penting dalam mendukung validitas hasil dan ketepatan pengelompokan segmentasi. Rangkaian kerangka ini disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Alur Kerangka Penelitian

Berdasarkan Gambar 3.1, saat ini PT. Pegadaian Cabang Cibinong menghadapi tantangan karena belum memiliki sistem berbasis data yang mampu mengelompokkan nasabah secara akurat berdasarkan tingkat risiko kredit. Proses pengklasifikasian nasabah masih dilakukan secara manual, mengandalkan penilaian subjektif dari petugas. Hal ini tentu menyulitkan dalam pengambilan keputusan, berisiko menimbulkan kesalahan segmentasi, dan membuat pengelolaan risiko kredit menjadi kurang efektif.

Situasi ini berdampak pada belum optimalnya strategi dalam menangani kredit bermasalah, karena perusahaan belum memiliki gambaran yang jelas mengenai karakteristik nasabah berdasarkan tingkat risikonya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih modern dan berbasis teknologi, yang dapat membantu perusahaan mengelompokkan nasabah secara otomatis, objektif, dan berdasarkan data yang nyata.

Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan penerapan algoritma *K-Means Clustering* sebagai metode segmentasi nasabah. Algoritma ini dapat membagi nasabah ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kemiripan data, seperti jumlah tunggakan, jangka waktu pinjaman (tenor), saldo simpanan, status kredit, serta beberapa fitur tambahan hasil dari rekayasa data. Proses segmentasi ini dilakukan melalui tiga tahap utama:

1. Identifikasi Masalah, Studi Literatur, dan Pengumpulan Data

Pada tahap awal, peneliti mengidentifikasi masalah dan mengenal struktur data kredit yang dimiliki Pegadaian. Kemudian, memperkuat pemahaman melalui studi literatur, dan mengumpulkan data nasabah dari PT. Pegadaian Cabang Cibinong. Tahap ini menjadi dasar penting untuk membangun pemodelan yang relevan dengan kondisi nyata.

2. *Preprocessing, Feature Engineering*, Standarisasi, dan Pemodelan

Setelah data terkumpul, dilakukan pembersihan terhadap data yang mengandung *missing value*, transformasi format data, serta pembuatan variabel baru melalui rekayasa fitur. Seluruh fitur kemudian di standarisasi agar memiliki skala yang seragam sebelum dimasukkan ke dalam algoritma *K-Means Clustering* untuk proses segmentasi nasabah

3. Evaluasi Model dengan *Silhouette Score* dan Visualisasi Klaster

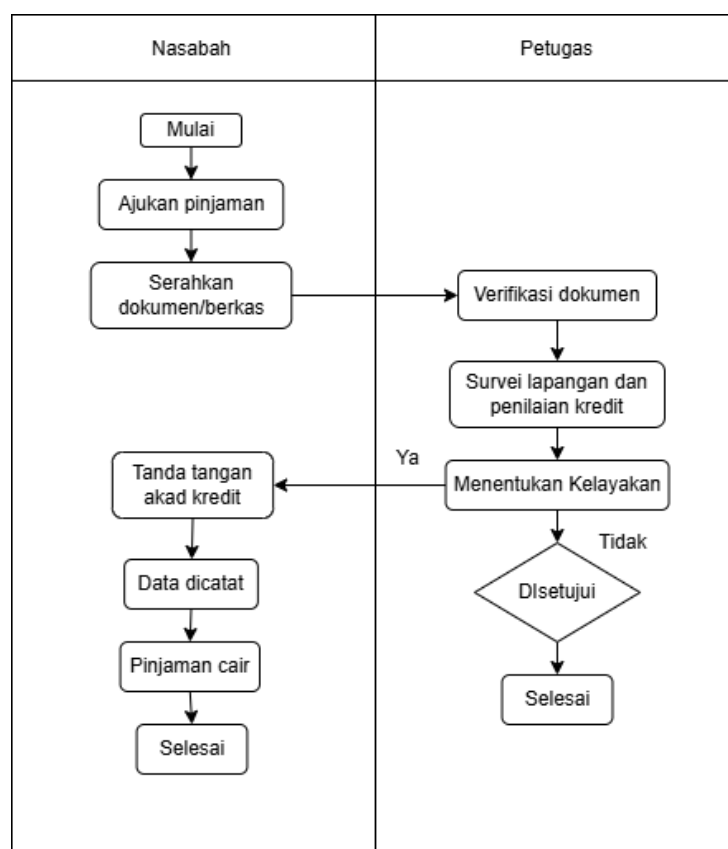
Setelah data siap, barulah dilakukan proses pemodelan menggunakan algoritma *K-Means*. Penentuan jumlah klaster dilakukan secara sistematis menggunakan *metode Elbow* dan

Silhouette Score. Kemudian, masing-masing klaster dianalisis untuk memahami karakteristik nasabah di dalamnya, apakah termasuk kelompok berisiko rendah, sedang, atau tinggi.

Dengan hasil segmentasi ini, PT. Pegadaian diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang profil risiko para nasabah. Informasi ini bisa menjadi dasar yang kuat dalam menyusun strategi yang lebih tepat sasaran, baik dalam hal pemberian pinjaman, penagihan, maupun upaya pencegahan terhadap kredit bermasalah di masa mendatang.

4.2 Proses Bisnis

Proses pengajuan pinjaman di PT. Pegadaian melibatkan beberapa tahapan antara nasabah dan petugas. Setiap langkah bertujuan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kelayakan pinjaman. Gambar 3.1 menunjukkan alur proses bisnis pengajuan pinjaman tersebut.



Gambar 4. 2 Proses Bisnis

Prosedur dimulai dengan nasabah mengajukan permohonan pinjaman kepada perusahaan dan menyerahkan dokumen atau berkas pendukung sebagai syarat administratif awal. Setelah itu, petugas memverifikasi dokumen untuk memastikan informasi yang diberikan benar dan lengkap.

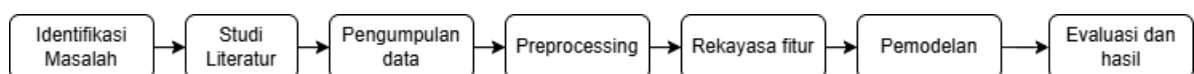
Setelah verifikasi selesai, petugas melakukan survei lapangan dan penilaian kredit untuk menilai kondisi sebenarnya dari calon debitur dan menghitung risiko kredit yang mungkin terjadi. Berdasarkan hasil penilaian, petugas kemudian menentukan apakah calon debitur layak mendapatkan pinjaman.

Apabila pengajuan dinilai layak dan disetujui, nasabah menandatangani perjanjian kredit sebagai bentuk persetujuan formal atas perjanjian kredit. Setelah itu, data transaksi akan dimasukkan ke dalam sistem, dan ketika pinjaman telah dicairkan sepenuhnya, dana pinjaman akan segera diberikan kepada nasabah. Namun, jika pengajuan tidak disetujui, proses akan dihentikan dan nasabah tidak akan melanjutkan ke tahap pencairan.

Dengan cara ini, PT. Pegadaian menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit untuk mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan layanan kepada pelanggan.

4.3 Tahapan Penelitian

Berikut tahapan penelitian yang dilakukan:



Gambar 4. 3 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Adapun tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini, penulis melakukan observasi dan diskusi dengan pihak terkait untuk memahami kondisi pengelolaan risiko kredit yang ada di PT. Pegadaian. Ditemukan bahwa meskipun telah terdapat pelabelan risiko kredit, label tersebut bersifat tunggal dan kurang representatif terhadap keseluruhan variasi data nasabah. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan data historis yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan eksploratif untuk mengelompokkan nasabah berdasarkan karakteristik yang serupa guna mendukung proses evaluasi risiko secara lebih menyeluruh.

2. Studi Literatur

Penulis melakukan kajian terhadap berbagai literatur ilmiah dan sumber terpercaya untuk memperkuat pemahaman tentang segmentasi risiko kredit serta metode clustering, khususnya algoritma K-Means. Literatur ini juga digunakan sebagai landasan untuk memilih teknik preprocessing, transformasi data, dan evaluasi model.

3. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari perusahaan, berupa data pinjaman nasabah yang mencakup informasi demografis, jumlah pinjaman, status pembayaran, dan variabel lain yang relevan. Data diperoleh dengan izin resmi dan dijaga kerahasiaannya sesuai etika penelitian.

4. Preprocessing

Data mentah yang telah dikumpulkan selanjutnya diproses untuk memastikan kualitas dan kesiapannya dalam pemodelan. Tahapan ini mencakup pembersihan data dari duplikasi, penanganan missing value, normalisasi, hingga encoding variabel kategorik. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data yang bersih dan siap diolah.

5. Rekayasa Fitur

Pada tahap ini, penulis melakukan transformasi dan pembuatan fitur baru dari data yang ada guna meningkatkan kualitas model.

Contohnya, membuat rasio pinjaman terhadap penghasilan, atau mengelompokkan umur ke dalam kategori. Proses ini penting agar informasi yang tersembunyi dalam data dapat diungkapkan secara lebih bermakna.

6. Pemodelan

Metode clustering diterapkan pada data yang telah diproses. Penulis menggunakan algoritma K-Means dan Hierarchical Clustering untuk mengelompokkan nasabah berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Penentuan jumlah cluster dilakukan menggunakan metode Elbow atau Silhouette Score.

7. Evaluasi dan Hasil

Model yang telah dibangun dievaluasi menggunakan metrik internal seperti Silhouette Coefficient untuk menilai kualitas pengelompokan. Selanjutnya, hasil clustering dianalisis untuk memahami karakteristik masing-masing cluster, dan memberikan rekomendasi kebijakan manajemen risiko kredit bagi PT. Pegadaian berdasarkan hasil segmentasi yang terbentuk.

4.4 Ruang Lingkup Permasalahan

Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan risiko kredit nasabah pada produk Kreasi Mikro non-gadai PT. Pegadaian Cabang Cibinong dengan menggunakan metode belajar yang tidak diawasi, khususnya algoritma *Clustering K-Means*. Penelitian ini hanya melihat bagaimana menganalisis data kredit nasabah selama bertahun-tahun, tanpa menerapkan sistem manajemen risiko perusahaan secara langsung.

Variabel seperti jumlah tunggakan pokok dan denda, saldo rekening, tenor, usia, dan status kolektibilitas termasuk dalam data yang digunakan dari riwayat pinjaman klien. Data ini berasal dari ekstraksi internal dari sistem PT. Pegadaian dan hanya digunakan untuk tujuan simulasi akademik. Penelitian ini tidak mempelajari aspek hukum, kebijakan internal, atau intervensi dalam sistem penilaian kredit aktual PT. Pegadaian.

Model yang dikembangkan bertujuan untuk mengelompokkan nasabah ke dalam segmen risiko kredit tertentu (rendah, sedang, tinggi) berdasarkan kemiripan karakteristik data. Oleh karena itu, pendekatan evaluasi model menggunakan metrik *Silhouette score* untuk mengukur kualitas pemisahan antar klaster, bukan akurasi klasifikasi maupun metrik regresi.

Selain itu, penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi risiko kredit, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi industri keuangan, atau perilaku nasabah di luar data pinjaman. Dengan demikian, hasil segmentasi yang dihasilkan bersifat sebagai dasar analisis pendukung yang bertujuan untuk memberikan wawasan awal terhadap struktur risiko kredit yang tersembunyi dalam data, dan tidak digunakan sebagai pengganti keputusan bisnis resmi oleh pihak Pegadaian.

4.5 Kerangka Masalah

PT. Pegadaian Cabang Cibinong menghadapi tantangan dalam mengelola risiko kredit, khususnya pada produk pembiayaan non-gadai seperti Kreasi Mikro. Hingga saat ini, penilaian terhadap risiko kredit nasabah masih banyak dilakukan secara manual dan berdasarkan pengalaman subjektif petugas, tanpa dukungan sistem berbasis data yang terotomatisasi. Pendekatan tradisional ini rentan terhadap kesalahan dalam mengidentifikasi nasabah berisiko tinggi, yang berpotensi menyebabkan peningkatan kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) dan menurunkan efisiensi pengelolaan portofolio pembiayaan.

Tantangan semakin kompleks karena data kredit nasabah memiliki banyak variabel, seperti tenor, jumlah tunggakan, status kolektibilitas, saldo rekening, dan lainnya. Keragaman ini menyulitkan proses pengelompokan atau penilaian risiko secara cepat dan akurat tanpa bantuan analisis berbasis data. Akibatnya, strategi pengendalian risiko yang diterapkan menjadi kurang tepat sasaran dan tidak mampu memaksimalkan potensi nasabah dengan profil risiko yang baik.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan algoritma *K-Means Clustering* guna melakukan segmentasi risiko kredit secara

otomatis. Algoritma ini dipilih karena kemampuannya dalam mengelompokkan data ke dalam klaster berdasarkan kemiripan fitur tanpa memerlukan label risiko sebelumnya. Dengan pendekatan ini, nasabah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa segmen berdasarkan karakteristik pinjaman dan perilaku pembayarannya, sehingga perusahaan dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi segmen dengan risiko tinggi maupun rendah.

Model yang dibangun dievaluasi menggunakan metode *Silhouette score* untuk menilai kualitas pemisahan antar klaster. Selain itu, hasil segmentasi dianalisis secara visual dan statistik guna memahami karakteristik tiap kelompok, seperti tingkat tunggakan, besaran pinjaman, dan durasi tenor. Temuan ini kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategi pengendalian risiko kredit yang lebih personal, efektif, dan berbasis data.

Dengan adanya pendekatan segmentasi berbasis *machine learning* ini, PT. Pegadaian diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengelompokan risiko kredit, mempercepat proses analisis, serta memperkuat sistem pengambilan keputusan dalam manajemen risiko kredit. Hal ini juga sejalan dengan transformasi digital yang sedang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menghadapi persaingan di era teknologi finansial (*fintech*) yang semakin kompetitif.

4.6 Analisis Kebutuhan

4.6.1 Kebutuhan *Nonfunctional*

1. Hardware

Tabel 4. 1 Hardware Yang Digunakan

Laptop HP Pavilion 14	
Spesifikasi	
<i>Processor</i>	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U
RAM	16 GB
GPU	NVIDIA GeForce MX550
<i>System Type</i>	64-bit operating system, x64-based processor

2. Software

Tabel 4. 2 Software Yang Digunakan

Nama	Keterangan
<i>Microsoft Word</i>	Digunakan untuk menyusun laporan kerja praktik secara keseluruhan.
<i>Microsoft Excel</i>	Membantu dalam pengolahan data awal serta menyimpan data awal nasabah dari instansi.
<i>Google Chrome</i>	Digunakan untuk mengakses sumber data daring, literatur ilmiah, dan dokumentasi pendukung.
<i>Publish or Perish 8</i>	Alat bantu pencarian kutipan dan referensi ilmiah berbasis Google Scholar.
<i>Google Colab</i>	Digunakan sebagai platform pemrograman berbasis Python untuk analisis data dan pemodelan.
<i>Draw.io</i>	Digunakan untuk membuat diagram alur proses bisnis dan kerangka berpikir penelitian.
<i>Canva</i>	Digunakan untuk mendesain dan menyusun slide presentasi seminar kerja praktik.

4.6.2 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari PT. Pegadaian Cabang Cibinong pada tanggal 3 Maret 2025 dalam bentuk file Excel. Data set ini berisi data historis kredit nasabah pada tiga jenis produk pinjaman, yaitu Kreasi Multiguna, Kreasi Ultra Mikro, dan Kupede Pegadaian. Data tersebut menjadi sumber utama dalam proses segmentasi risiko kredit dengan menggunakan algoritma *K-Means*.

Data set terdiri dari 200 baris data dengan 20 variabel, yang memuat informasi penting terkait karakteristik pinjaman dan status pembayaran nasabah. Beberapa variabel kunci dalam data set antara lain:

Tabel 4. 3 Penjelasan Variabel Data Set

Variabel	Penjelasan
Nama	Nama nasabah
Tgl_buka	Tanggal pembukaan akad pinjaman
Tenor	Jangka waktu pinjaman (dalam hari atau bulan)
Tgl_jatuh_tempo	Tanggal jatuh tempo pelunasan pinjaman
Kol	Kolektibilitas atau status kelancaran pembayaran
Hari_tunggakan	Jumlah hari keterlambatan pembayaran
Pyd	Nominal total pinjaman yang disetujui
Angsuran	Jumlah angsuran yang harus dibayarkan per periode
Osl	<i>Outstanding loan</i> , sisa pokok pinjaman belum dibayar
Saldo_rek_tip	Saldo rekening nasabah saat ini
Sisa_pokok	Total sisa pokok pinjaman yang belum dilunasi
Tunggakan_pokok	Nilai pokok pinjaman yang tertunggak
Tunggakan_denda	Jumlah denda keterlambatan pembayaran
Tunggakan_kewajiban	Total kewajiban nasabah yang tertunggak
Outlet_channel	Kanal atau cabang tempat pengajuan pinjaman
Status_kredit	Status aktif atau tidak aktifnya pinjaman
Ket_kredit	Catatan tambahan terkait status atau kondisi pinjaman

Dalam proses pemodelan segmentasi, algoritma K-Means digunakan untuk mengelompokkan nasabah berdasarkan data yang dimiliki. Namun, tidak semua variabel digunakan dalam simulasi perhitungan manual agar lebih mudah dipahami. Untuk itu, dipilih tiga variabel utama: tenor, jumlah pinjaman (pyd), dan angsuran. Ketiga variabel ini dianggap

cukup mewakili profil risiko awal nasabah berdasarkan besar pinjaman, besaran cicilan, dan jangka waktu pembayaran.

K-Means sendiri merupakan algoritma *unsupervised learning* yang bertujuan mengelompokkan data ke dalam klaster berdasarkan kemiripan fitur antar objek. Dalam simulasi ini, digunakan tiga *centroid* awal untuk membagi data nasabah ke dalam tiga kelompok klaster risiko, yaitu:

1. Klaster Risiko Rendah
2. Klaster Risiko Sedang
3. Klaster Risiko Tinggi

Simulasi dilakukan menggunakan lima sampel data nasabah dengan nilai variabel sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Sampel Data

No	Tenor (bulan)	PYD/Pinjaman (Rupiah)	Angsuran (Rupiah)
1	12	10.000.000	983.400
2	24	15.000.000	812.500
3	18	8.000.000	564.500
4	36	30.000.000	1.208.400
5	36	60.000.000	2.356.7000

Inisiasi *Centroid* Awal (K=3)

Misalnya ambil 3 data awal sebagai pusat awal:

1. C_1 (Klaster 1) = Data No.1 $\rightarrow [12; 10.000.000; 983.400]$
2. C_2 (Klaster 2) = Data No.3 $\rightarrow [18; 8.000.000; 564.500]$
3. C_3 (Klaster 3) = Data No.5 $\rightarrow [36; 60.000.000; 2.356.7000]$

Perhitungan jarak (Euclidean Distance)

Hitung jarak Data No.2 ke ketiga *centroid*:

$$d = \sqrt{((x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2)}$$

Data No.2 = $[24; 15.000.000; 812.500]$

- Ke C_1 : $\sqrt{((24 - 12)^2 + (15 - 10)^2 + (812,5 - 983,4)^2)} = 5.002.919,83$

- Ke C_2 : $\sqrt{((24 - 18)^2 + (15 - 8)^2 + (812,5 - 564,5)^2)} = 7.004.391,77$
- Ke C_3 : $\sqrt{((24 - 36)^2 + (15 - 60)^2 + (812,5 - 2.356,7)^2)}$
 $= 45.026.487,25$

Lakukan hal ini untuk semua data. Sehingga didapatkan jarak masing-masing data ke setiap *centroid*:

Tabel 4. 5 Tabel Jarak Masing-Masing Centroid

Data	C1	C2	C3	Klaster
1	0.0	2.043.398,45	50.018.855,97	C1
2	5.002.919,83	7.004.391,77	45.026.487,25	C1
3	2.043.398,45	0.0	52.030.875,26	C2
4	20.001.265,58	22.009.420,87	30.021.968,50	C1
5	50.018.855,97	52.030.875,26	0.0	C3

Pembaruan *Centroid*

Setelah semua data mendapat klaster, hitung rata-rata setiap klaster:

Misal hasil klasterisasi awal:

- Klaster 1: No. 1, 2, 4
- Klaster 2: No. 3
- Klaster: No.5

Pembaruan *Centroid*

Menghitung rata-rata setiap fitur dalam masing-masing klaster:

Klaster 1 (Data 1,2,4):

$$\text{Tenor} = \frac{(12+24+36)}{3} = 24$$

$$\text{Pinjaman} = \frac{(10jt+15jt+30jt)}{3} = 18.333.333$$

$$\text{Angsuran} = \frac{(983.400+812.500+1.208.400)}{3} = 1.001.433$$

Dengan demikian, *centroid* baru di dapat

- *Centroid* baru C1 = (24, 18.333.333, 1.001.433)
- *Centroid* baru C2 = (18, 8.000.000, 564.500) (tetap, hanya 1 data)
- *Centroid* baru C3 = (36, 60.000.000, 2.356.700) (tetap, hanya 1 data)

Kesimpulan

- Klaster 1 (Risiko Menengah): kombinasi pinjaman sedang dan angsuran menengah. Profil umum nasabah standar.
- Klaster 2 (Risiko Rendah): pinjaman kecil, angsuran kecil. Potensi risiko kredit rendah.
- Klaster 3 (Risiko Tinggi): pinjaman dan angsuran besar, tenor panjang. Risiko lebih tinggi jika gagal bayar.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi

5.1.1 *Pengumpulan Data*

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cibinong, Bogor, yang merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan, khususnya layanan gadai dan pinjaman. Data yang diberikan merupakan data historis yang berkaitan dengan transaksi pinjaman nasabah, termasuk informasi seperti saldo rekening tip (simpanan), jumlah tunggakan pokok dan denda, durasi pinjaman, usia pinjaman, serta data waktu keterlambatan pembayaran.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan resmi dan mengikuti prosedur. Peneliti terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada pihak manajemen PT. Pegadaian Cabang Cibinong, menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup analisis, serta bentuk pemanfaatan data yang akan dilakukan. Permohonan ini disertai dengan surat pengantar dari institusi akademik tempat peneliti bernaung, sebagai bentuk legalitas dan jaminan bahwa data yang diberikan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah.

Setelah permohonan disetujui, data diserahkan secara langsung oleh tim IT internal PT. Pegadaian dalam format digital (.xlsx), dan telah melalui proses penyaringan serta anonimisasi untuk menjaga kerahasiaan dan privasi nasabah. Data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor identitas nasabah telah dihapus atau disamarkan untuk menghindari kemungkinan pelanggaran etika dan hukum terkait perlindungan data pribadi.

	No	nm_nas	tgl_buka	tener	tgl_1t_tempo	kol	hari_tunggakan	pyd	angsuran	as1 ...	tung_pokok	tung_sn	tung_denda	t_kewajiban	kol_in	sub_produk	keterangan	outlet_channel	
	0	1	A11T****H	2025-02-10 00:00:00.000000	12	2026-02-10 00:00:00.000000	1	0	10000000	983400	10000000	—	0	0	0	0	-	KREASI MULTI GUNA	-
	1	2	N*R F****A R*****	2025-02-14 00:00:00.000000	24	2027-02-14 00:00:00.000000	1	0	15000000	812500	14375000	—	0	0	0	0	-	KREASI MULTI GUNA	-
	2	3	A****DI ****N	2025-02-21 00:00:00.000000	18	2026-06-21 00:00:00.000000	1	0	8000000	564500	8000000	—	0	0	0	0	-	KREASI MULTI GUNA	-
	3	4	M*H T****Q	2025-02-11 00:00:00.000000	36	2028-02-11 00:00:00.000000	1	0	30000000	1208400	30000000	—	0	0	0	0	-	KREASI MULTI GUNA	-
	4	5	D**N A*****H	2024-12-28 00:00:00.000000	36	2027-12-28 00:00:00.000000	1	0	60000000	2356700	59666600	—	0	0	0	0	-	KREASI MULTI GUNA	REPEAT
5 rows x 22 columns																			

Gambar 5. 1 Preview Data set

Data ini mencakup catatan dari sejumlah nasabah selama periode tertentu dan menjadi dasar utama dalam tahapan analisis selanjutnya, mulai dari *preprocessing*, rekayasa fitur, pemodelan *K-Means*, hingga evaluasi akhir. Seluruh proses pengumpulan dan penggunaan data ini dilakukan dengan itikad baik dan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, serta tanggung jawab akademik.

Setelah data set diperoleh, langkah awal yang dilakukan adalah memuat data ke dalam *Python* menggunakan *library* seperti *pandas*, guna memfasilitasi proses eksplorasi dan *pra*-pemrosesan data. Tahapan pertama yang dilakukan adalah pengecekan kelengkapan data melalui identifikasi nilai kosong (*missing values*) untuk setiap atribut.

Koperasi.isnull().sum()

Gambar 5. 2 Kode Identifikasi Missing Vaalue

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa beberapa kolom memiliki nilai kosong, antara lain:

1. Saldo_rek_tip: 35 *missing values*
2. Kol_in, sub_produk, dan outlet_channle: masing-masing memiliki 155 *missing values*
3. Keterangan: 137 *missing values*

Namun, berdasarkan hasil pengecekan, diketahui bahwa sebagian besar atribut yang memiliki nilai kosong tidak digunakan dalam proses analisis utama, seperti kol_in, sub_produk, dan outlet_channel. Oleh karena itu, nilai kosong pada atribut-atribut tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kualitas data yang akan dianalisis. Saldo_rek_tip adalah satu-satunya variabel

yang memiliki nilai yang hilang dan berdampak pada analisis selanjutnya. Setelah itu, proses pengisian, atau imputasi, akan dilakukan pada tahap *preprocessing data*.

5.1.2 *Preprocessing*

Tahap awal proses analisis data dikenal sebagai *preprocessing*. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan data mentah agar dapat digunakan dalam proses rekayasa fitur dan pemodelan. Data yang dikumpulkan dari PT. Pegadaian Cabang Cibinong, Bogor, diproses sebelum penelitian dengan fokus pada pembersihan, transformasi tipe data, dan penambahan nilai yang hilang. Proses *preprocessing* termasuk:

3. Konversi Tipe Data Tanggal

Diubah menjadi format *datetime* untuk dua kolom, *tgl_buka* (tanggal pembukaan pinjaman) dan *tgl_jt_tempo* (tanggal jatuh tempo pinjaman). Proses ini untuk menghindari kesalahan dalam kasus di mana data diformat dengan format tanggal yang salah menggunakan parameter *error='coerce'*. Nilai yang gagal dikonversi akan menjadi *NaT*, atau tidak ada waktu (*Not a Time*). Proses selanjutnya membutuhkan konversi ini agar data waktu dapat dihitung secara matematis.

```
# Ubah tanggal
Koperasi['tgl_buka'] = pd.to_datetime(Koperasi['tgl_buka'], errors='coerce')
Koperasi['tgl_jt_tempo'] = pd.to_datetime(Koperasi['tgl_jt_tempo'],
errors='coerce')
```

Gambar 5. 3 Kode Mengubah Format Datetime

4. Pembuatan Variabel baru

Dari kolom tanggal tersebut, dilakukan perhitungan dua variabel penting:

- a. *lama_pinjam* yaitu, jumlah hari antara tanggal pembukaan dan tanggal jatuh tempo untuk mengetahui durasi kontrak pinjaman.
- b. *Usia_pinjaman_bulan* yaitu, selisih bulan dari tanggal pembukaan pinjaman hingga tanggal analisis, dihitung dalam satuan bulan dan dibulatkan ke bawah.

```
# Hitung lama pinjaman dan usia pinjaman
Koperasi['lama_pinjam'] = (Koperasi['tgl_jt_tempo'] -
Koperasi['tgl_buka']).dt.days

Koperasi['usia_pinjaman_bulan'] = ((pd.Timestamp.today() -
Koperasi['tgl_buka']).dt.days // 30).fillna(0).astype(int)
```

Gambar 5. 4 Kode Menghitung Lama dan Usia Pinjaman

5. Penanganan *Missing Value*

Pada kolom `saldo_rek_tip` yang mewakili saldo rekening tipper, ditemukan adanya *missing value* (nilai kosong). Nilai-nilai ini diisi (imputasi) dengan nilai median dari seluruh kolom tersebut, yang merupakan pendekatan umum untuk menghindari bias akibat *outlier* yang dapat muncul bila menggunakan nilai rata-rata (mean).

```
# Isi missing value pada variabel saldo
Koperasi['saldo_rek_tip'] =
Koperasi['saldo_rek_tip'].fillna(Koperasi['saldo_rek_tip'].median())
```

Gambar 5. 5 Kode Penanganan *Missing Value*

5.1.3 *Rekayasa Fitur (Feature Engineering)*

Dalam penelitian ini, beberapa teknik *feature engineering* diterapkan terhadap data pinjaman yang telah melalui tahap *preprocessing*. *Feature engineering* adalah proses penting dalam *machine learning* yang bertujuan untuk membuat fitur-fitur baru yang lebih representatif dari data mentah agar model dapat mengenali pola yang lebih baik. Variabel turunan baru dihasilkan sebagai hasil dari proses ini, yang lebih relevan dan informatif untuk tujuan pembagian risiko kredit.

Berikut adalah langkah-langkah rekayasa fitur yang dilakukan:

1. Persentase Tunggakan

Variabel baru persentase tunggakan dibuat untuk merepresentasikan rasio total tunggakan (pokok dan denda) terhadap saldo rekening tipper. Rumus ini memperhitungkan

total beban tunggakan yang ditanggung nasabah dibandingkan dengan dana yang tersedia.

```
df['persentase_tunggakan'] = (df['tung_pokok'] + df['tung_denda']) /  
(df['saldo_rek_tip'] + 1)
```

Gambar 5. 6 Kode Presentase Tunggakan

2. Rasio Usia Pinjaman Terhadap Lama Pinjam

Variabel `rasio_usia_vs_lama_pinjam` dihitung sebagai perbandingan antara usia pinjaman saat ini dan jangka waktu yang disepakati. Fitur ini membantu menggambarkan seberapa jauh pinjaman telah berjalan dibandingkan dengan total durasinya.

```
df['rasio_usia_vs_lama_pinjam'] = df['usia_pinjaman_bulan'] /  
(df['lama_pinjam'] + 1)
```

Gambar 5. 7 Kode Hitung Rasio Durasu Pinjam

3. Transformasi Logaritmik Saldo

Fitur `log_saldo` merupakan transformasi logaritmik dari `saldo_rek_tip` untuk mengurangi *skewness* atau ketimpangan distribusi data. Pendekatan ini penting agar model tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai saldo yang sangat tinggi.

```
df['log_saldo'] = np.log1p(df['saldo_rek_tip'])
```

Gambar 5. 8 Kode Transformasi Variabel Saldo

4. Status Pinjaman lama

Variabel `status_pinjaman_lama` digunakan untuk menandai apakah pinjaman memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun (365 hari). Hal ini penting karena pinjaman jangka panjang dapat memiliki karakteristik risiko yang berbeda dibandingkan jangka pendek.

```
df['status_pinjaman_lama'] = (df['lama_pinjam'] > 365).astype(int)
```

Gambar 5. 9 Kode Membuat Variabel Baru Status Pinjaman

5. Kategorisasi Denda

Kolom `tung_denda` diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu kecil, sedang, dan besar. Kategori ini kemudian diubah

```
def kategori_denda(denda):
    if denda < 100_000:
        return 'kecil'
    elif denda < 1_000_000:
        return 'sedang'
    else:
        return 'besar'

df['kategori_denda'] = df['tung_denda'].apply(kategori_denda)
```

Gambar 5. 10 Kode Membuat Variabel Untuk Mengkategori Denda

menjadi fitur numerik dengan metode *one-hot encoding* untuk digunakan dalam proses pemodelan.

Setelah itu, dilakukan konversi ke dalam *dummy* variabel:

```
kategori_columns = ['kategori_denda_sedang', 'kategori_denda_besar']
dummies = pd.get_dummies(df['kategori_denda'],
    prefix='kategori_denda')
dummies = dummies.reindex(columns=kategori_columns, fill_value=0)
df = pd.concat([df, dummies], axis=1)
```

Gambar 5. 11 Kode Konversi Ke Dalam Dummy

6. Pemilihan Fitur Akhir

Setelah semua fitur baru dibuat, dipilihlah 12 fitur yang digunakan dalam proses analisis lebih lanjut. Fitur-fitur ini dianggap paling relevan dalam merepresentasikan kondisi dan risiko pinjaman:

```
final_features = [
    'hari_tunggakan', 'tung_pokok', 'tung_denda', 'lama_pinjam',
    'usia_pinjaman_bulan', 'saldo_rek_tip',
    'persentase_tunggakan', 'rasio_usia_vs_lama_pinjam', 'log_saldo',
    'status_pinjaman_lama',
    'kategori_denda_sedang', 'kategori_denda_besar'
]
```

Gambar 5. 12 Kode Pemilihan Variabel Akhir

5.1.4 Pemodelan K-Means

Setelah melalui tahap rekayasa fitur, tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah membangun model klasterisasi menggunakan algoritma *K-Means Clustering*. Metode ini digunakan karena sifatnya yang efisien dalam mengelompokkan data dalam jumlah besar serta kemampuannya dalam mendeteksi pola homogenitas berdasarkan kesamaan atribut antar data. *K-Means* bekerja dengan membagi data ke dalam K buah *cluster* berdasarkan jarak Euclidean ke pusat *cluster* (*centroid*) yang dihitung secara interaktif.

1. Standarisasi Data

Sebelum proses klasterisasi dilakukan, seluruh fitur numerik yang akan digunakan sebagai input model perlu di standarisasi terlebih dahulu agar berada pada skala yang sama. Hal ini penting karena *K-Means* sangat sensitif terhadap perbedaan skala antar variabel.

Dalam penelitian ini, digunakan metode *RobustScaler* karena data set memiliki kemungkinan mengandung outlier yang signifikan. *RobustScaler* melakukan transformasi data berdasarkan median dan IQR (*interquartile range*), sehingga lebih tahan terhadap nilai ekstrem dibandingkan *scaler* konvensional yang menggunakan rata-rata dan standar deviasi.

```
scaler = RobustScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(df[final_features])
```

Gambar 5. 13 Kode Standarisasi

Hasil dari transformasi ini berupa matriks numerik dengan skala yang seragam dan lebih stabil, yang kemudian menjadi input ke dalam model *K-Means*.

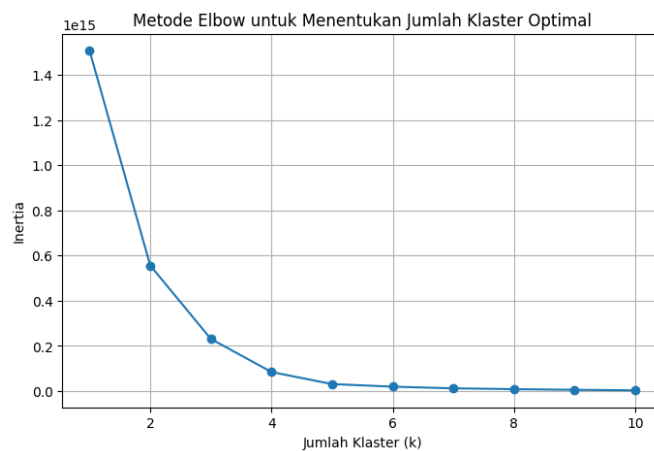
2. Menentukan Jumlah *Cluster* Optimal

Pemilihan jumlah *cluster* yang optimal dilakukan menggunakan dua pendekatan yaitu, *Elbow Method*, dengan melihat grafik nilai inertia terhadap jumlah *cluster* (K). Inertia adalah jumlah total kuadrat jarak antar data terhadap *centroid*-nya masing-masing. Kemudian, mengukur seberapa baik tiap data cocok

berada dalam kluster yang dipilih dibandingkan dengan kluster lainnya.

```
inertia = []
K = range(1, 11)
for k in K:
    kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42, n_init=10)
    kmeans.fit(X_scaled)
    inertia.append(kmeans.inertia_)
```

Gambar 5. 15 Kode Untuk Metode Elbow



Gambar 5. 14 Grafik Dari Metode Elbow

Setelah memeriksa grafik elbow, ditemukan bahwa jumlah *cluster* optimal adalah $K = 3$.

3. Model *K-Means*

Model *K-Means* diterapkan dengan jumlah *cluster* sebanyak 3 dan memberikan label pada setiap baris data berdasarkan *cluster*-nya:

```
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42)
df['cluster'] = kmeans.fit_predict(X_scaled)
```

Gambar 5. 16 Kode Pemodelan *K-Means*

5.1.5 PCA

Setelah menyelesaikan proses standarisasi fitur menggunakan *RobustScaler*, penelitian ini kemudian menggunakan *Principal Component*

Analysis (PCA) untuk mengurangi dimensi data. Meskipun PCA tidak digunakan secara langsung dalam proses pelatihan model *K-Means*, teknik ini sangat penting untuk memahami struktur data secara visual dan mengevaluasi komposisi informasi dari fitur yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan PCA digunakan untuk menghitung berapa banyak komponen utama yang diperlukan untuk mempertahankan setidaknya 95% variasi dalam data awal. Metode ini diterapkan dengan menggunakan parameter `n_components=0.95`. Parameter ini memungkinkan algoritma untuk secara otomatis memilih jumlah komponen terkecil yang dapat mengumpulkan 95% informasi dari seluruh fitur.

Berikut adalah potongan kode yang digunakan dalam implementasi:

```
pca_full = PCA(n_components=0.95)
X_pca_reduced = pca_full.fit_transform(X_scaled)

print(f'Jumlah komponen PCA: {X_pca_reduced.shape[1]}')
print("Variansi kumulatif yang dijelaskan tiap komponen PCA:")
print(np.cumsum(pca_full.explained_variance_ratio_))
```

Gambar 5. 17 Kode Implementasi PCA

Hasil kode menunjukkan bahwa hanya satu komponen utama yang diperlukan untuk menjelaskan sekitar 99.87% variansi data, yang menunjukkan bahwa sebagian besar informasi dari data dapat diwakili secara efektif dalam satu dimensi, yang sangat membantu dalam pemrosesan dan visualisasi data.

Penggunaan PCA seperti ini menunjukkan bahwa fitur-fitur hasil rekayasa penelitian memiliki korelasi yang tinggi, memungkinkan rangkum yang ringkas tanpa kehilangan banyak informasi. Namun, karena model *K-Means* sendiri lebih baik dalam ruang besar, hasil PCA ini lebih digunakan untuk interpretasi dan pemahaman data daripada untuk menggantikan fitur asli dalam proses klasterisasi.

5.1.6 Evaluasi Model

Evaluasi terhadap hasil pemodelan *K-Means* dilakukan untuk mengukur efektivitas model dalam mengelompokkan data nasabah

berdasarkan pola laten yang terdapat dalam data. Mengingat *K-Means* merupakan metode unsupervised, proses evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan metrik statistik serta analisis risiko berbobot yang disesuaikan dengan konteks operasional dan kebutuhan bisnis PT. Pegadaian.

Salah satu metrik yang digunakan adalah *Silhouette Score*, yang mengukur tingkat kesesuaian antar data dalam satu kluster dibandingkan dengan kluster lain. Nilai *Silhouette Score* berkisar dari nol hingga satu, dan nilai yang lebih tinggi menunjukkan pemisahan kluster yang sangat baik.

Sebelum dilakukan *feature engineering*, penulis terlebih dahulu mencoba pendekatan *feature selection* untuk memilih variabel yang dianggap paling relevan terhadap pola risiko. Namun, hasil evaluasi dengan pendekatan tersebut menghasilkan *Silhouette Score* sebesar 0.3432, yang mengindikasikan bahwa pemisahan antar kluster masih lemah dan tumpang tindih antar kelompok masih tinggi.

Silhouette Score: 0.3432715212969361

Gambar 5. 18 Hasil Evaluasi Sebelum FE

Melihat hasil tersebut, kemudian menerapkan pendekatan rekayasa fitur (*feature engineering*), seperti membuat variabel baru yang lebih representatif terhadap risiko, misalnya menghitung total tunggakan atau lama keterlambatan. Setelah proses ini diterapkan, model *K-Means* dijalankan kembali dan menghasilkan *Silhouette Score* sebesar 0.866, yang menunjukkan bahwa struktur kluster semakin jelas dan pemisahan antar kluster lebih optimal.

```
silhouette_avg = silhouette_score(X_scaled, kmeans.labels_)
print(f'Silhouette Score: {silhouette_avg}')
```

Gambar 5. 19 Kode Evaluasi Silhouette

Hasil yang diperoleh adalah

Silhouette Score: 0.8664036445040053

Gambar 5. 20 Hasil Evaluasi Setelah FE

Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa pemisahan antar klaster cukup ideal, struktur klaster yang dibentuk cukup jelas, dan ada sedikit tumpang tindih di antara kelompok data.

Tahap evaluasi dilanjutkan dengan analisis risiko berdasarkan tiga variabel utama, yaitu `hari_tunggakan`, `tung_pokok`, dan `tung_denda`. Setiap variabel diberikan bobot tertentu yang mencerminkan tingkat kontribusinya terhadap risiko terjadinya gagal bayar.

```
cluster_risk_metric = df.groupby('cluster')[['hari_tunggakan', 'tung_pokok',
'tung_denda']].mean()

cluster_score = (cluster_risk_metric['hari_tunggakan'] * 0.5 +
                 cluster_risk_metric['tung_pokok'] * 0.3 +
                 cluster_risk_metric['tung_denda'] * 0.2)

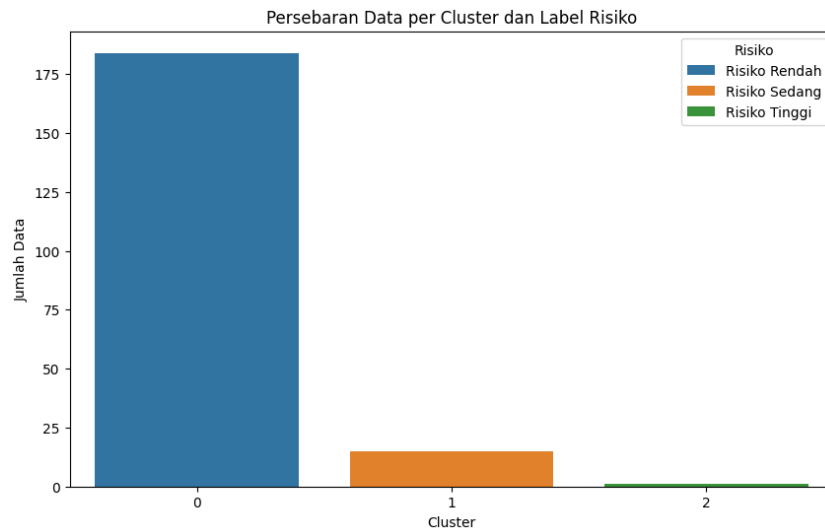
# Menentukan urutan risiko dan memberi label
risk_order = cluster_score.sort_values().index
risk_labels = {cluster: label for cluster, label in zip(risk_order, ['Risiko Rendah',
'Risiko Sedang', 'Risiko Tinggi'])}
df['risk_label'] = df['cluster'].map(risk_labels)
```

Gambar 5. 21 Kode Untuk Memberi Urutan Label

Langkah ini bertujuan untuk memberikan konteks tambahan terhadap hasil pengelompokan dengan cara memetakan tingkat risiko aktual dari masing-masing klaster. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh temuan sebagai berikut:

- a. Klaster 0 mayoritas terdiri dari nasabah dengan karakteristik pembayaran yang lancar sehingga termasuk dalam kategori risiko rendah.
- b. Klaster 1 mencerminkan kelompok nasabah dengan tingkat keterlambatan pembayaran sedang yang dikategorikan sebagai risiko menengah.

- c. sedangkan Klaster 2 didominasi oleh nasabah dengan jumlah tunggakan yang cukup besar, sehingga diklasifikasikan ke dalam kelompok berisiko tinggi.



Gambar 5. 22 Grafik Hasil Persebaran Data Per Cluster

Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas data berada dalam klaster risiko rendah, yang menunjukkan profil pelanggan PT. Pegadaian cenderung aman secara umum. Namun demikian, adanya kelompok risiko sedang dan tinggi tetap menjadi perhatian, terutama dalam merancang strategi pengendalian risiko berbasis data.

5.2 Pembahasan

Hasil pemodelan menggunakan algoritma *K-Means* pada data tunggakan nasabah PT. Pegadaian menunjukkan bahwa pendekatan *unsupervised learning* ini efektif dalam mengelompokkan pelanggan berdasarkan tingkat risiko keterlambatan pembayaran. Proses pemodelan diawali dengan pemilihan fitur-fitur yang relevan dan representatif terhadap karakteristik tunggakan nasabah. Selanjutnya, dilakukan proses standarisasi menggunakan *RobustScaler* guna meminimalkan pengaruh dari nilai-nilai outlier yang ekstrem, serta penerapan *Principal Component Analysis* (PCA) untuk mereduksi dimensi data sekaligus mempertahankan variansi informasi utama.

Model *K-Means* dengan jumlah klaster sebanyak tiga ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metode *Elbow* dan *Silhouette Score*. Nilai *Silhouette Score* yang diperoleh sebesar 0,866 mengindikasikan kualitas pemisahan antar klaster yang sangat baik, serta menunjukkan bahwa struktur data mendukung proses pengelompokan secara alami. Temuan ini didukung oleh hasil PCA, yang memperlihatkan bahwa lebih dari 99% variansi dalam data dapat dijelaskan hanya oleh satu komponen utama, yang menandakan adanya pola dominan dalam persebaran data.

Sebagai langkah lanjutan, dilakukan proses pembobotan risiko terhadap tiga variabel utama, yaitu *hari_tunggakan*, *tung_pokok*, dan *tung_denda*, yang masing-masing mencerminkan aspek waktu dan nilai finansial dari risiko gagal bayar. Bobot diberikan sebesar 0,5, 0,3, dan 0,2 secara berturut-turut, berdasarkan pertimbangan rasional terkait urgensi dan dampaknya terhadap potensi kerugian perusahaan. Berdasarkan total skor risiko dari pembobotan tersebut, setiap klaster kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori risiko: Rendah, Sedang, dan Tinggi.

Visualisasi distribusi jumlah nasabah pada masing-masing klaster memperlihatkan bahwa sebagian besar pelanggan tergolong ke dalam kategori Risiko Rendah, sedangkan proporsi nasabah pada klaster Risiko Sedang dan Tinggi relatif kecil. Ketimpangan distribusi ini dapat dimaknai sebagai indikasi bahwa mayoritas nasabah PT. Pegadaian menunjukkan perilaku pembayaran yang sehat dan terkendali. Namun demikian, keberadaan segmen risiko tinggi, meskipun secara proporsi kecil, tetap menjadi perhatian penting karena berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan apabila tidak disertai dengan strategi pengendalian yang tepat.

Secara keseluruhan, pendekatan segmentasi berbasis *machine learning* ini memberikan pemetaan risiko yang lebih objektif, terukur, dan adaptif. Model ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, seperti perumusan kebijakan penagihan berbasis risiko, penawaran produk yang disesuaikan dengan profil nasabah, hingga pengelolaan hubungan pelanggan yang lebih responsif terhadap potensi risiko gagal bayar.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai segmentasi risiko kredit menggunakan algoritma *K-Means* pada data nasabah PT. Pegadaian Cabang Cibinong, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Penerapan algoritma *K-Means* terbukti efektif dalam melakukan segmentasi risiko kredit, dengan membagi data nasabah ke dalam tiga kluster utama yang merepresentasikan tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi secara terstruktur.
2. Proses *rekayasa fitur* yang mencakup pembuatan rasio tunggakan, rasio usia pinjaman terhadap lama pinjaman, transformasi logaritmik terhadap saldo rekening, serta kategorisasi nilai denda, berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas representasi data dan memperkuat hasil klusterisasi.
3. Hasil evaluasi model menggunakan metrik *Silhouette Score* yang mencapai nilai 0,866 mengindikasikan bahwa struktur kluster yang terbentuk memiliki pemisahan yang baik dan kohesi internal yang tinggi, yang mencerminkan keberhasilan metode dalam mengidentifikasi pola alami dalam data.
4. Hasil analisis lanjutan melalui pembobotan variabel yakni hari tunggakan, tunggakan pokok, dan tunggakan denda menunjukkan bahwa setiap kluster dapat dilabeli secara objektif berdasarkan kontribusi relatif dari masing-masing faktor terhadap risiko gagal bayar.
5. kluster dengan tingkat risiko tinggi umumnya terdiri dari nasabah dengan nilai tunggakan dan denda yang besar serta masa pinjaman yang panjang, sehingga kelompok ini dapat dijadikan sebagai **prioritas** strategis dalam perumusan kebijakan pengendalian risiko oleh perusahaan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar penerapan metode *K-Means clustering* dikembangkan lebih lanjut ke dalam bentuk sistem pendukung keputusan berbasis data untuk mendukung proses manajemen risiko kredit secara *real-time* di lingkungan PT. Pegadaian. Sistem tersebut diharapkan mampu membantu petugas dalam menyusun strategi penanganan kredit bermasalah serta dalam menyeleksi calon nasabah berdasarkan segmentasi risiko secara lebih efisien.

Selain itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan data historis nasabah dengan cakupan waktu yang lebih panjang dan variabel yang lebih beragam, seperti data demografis, histori pembayaran, jenis produk yang digunakan, serta interaksi digital nasabah. Hal ini diyakini dapat memperkaya pemodelan dan meningkatkan generalisasi hasil segmentasi yang diperoleh.

Langkah selanjutnya yang juga penting adalah melakukan validasi terhadap segmentasi risiko yang terbentuk melalui analisis performa pembayaran nasabah dari masing-masing klaster secara longitudinal. Validasi ini bertujuan untuk menguji konsistensi dan relevansi model dalam konteks operasional nyata.

Terakhir, pengembangan metode juga dapat diarahkan pada eksplorasi pendekatan *hybrid*, yaitu mengombinasikan metode *clustering* dengan algoritma *supervised learning* seperti *decision tree* atau *random forest*, guna membangun sistem prediksi risiko kredit yang lebih akurat, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan pola perilaku nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafhas, A. U., Rifki, M. A., & Kholil, M. (2023). ANALISIS TEMPO PINJAMAN TERHADAP KETEPATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DI LEMBAGA KEUANGAN SMK NURUL ABROR-AL ROBBANIYYIN DESA ALASBULUH KECAMATAN WONGSOREJO BANYUWANGI. *Jurnal Keadaban*, 5, 32–44.
- Huda Ahsina, N., Fatimah, F., Rachmawati, F., Ibn Khaldun Bogor JIKH Sholeh Iskandar Km, U., & Bogor, K. (2022). ANALISIS SEGMENTASI PELANGGAN BANK BERDASARKAN PENGAMBILAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN METODE K-MEANS CLUSTERING. Dalam *Fitria Rachmawati Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan* (Vol. 8, Nomor 3).
- Ida, Baharuddin, S. H., Faisal, M., Ramadhan, N., & Darniati. (2023). IMPLEMENTASI ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR TERHADAP PENENTUAN RISIKO KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 4(1), 212–223. <https://doi.org/10.35870/jimik.v4i1.163>
- IdScore. (2024). *Pengertian, Dampak dan Penyebab Non Performing Loan (NPL)*.
- Maulana Akbar, F., Abdurrachman Bachtiar, F., & Purnomo, W. (2020). Klasifikasi Kredit Macet berdasarkan Profil Nasabah pada Koperasi Serba Usaha Surya Abadi menggunakan Algoritme C5.0. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 4(9), 3047–3056. <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Nugroho Ary, B., Irawati Dyah, I., & Saonard Lionel, A. (2023). Pengelompokan Transaksi Pelanggan Kartu Kredit Menggunakan

- Algoritma Clustering K-Means. *e-Proceeding of Applied Science*, 9, 135.
- Ocktavia, S., & Atmojo Tisno, W. (2025). ANALISIS SEGMENTASI PELANGGAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN DEMOGRAFI UNTUK MEMPREDIKSI TINGKAT KREDIT MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS. *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS)* , 7, 394–402.
- Priatna, H. (2020). NON PERFORMING LOAN (NPL) SEBAGAI RESIKO BANK ATAS PEMBERIAN KREDIT. *AKURAT | Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- PT. Pegadaian. (2025). Dalam *magenta.bumn.go.id*.
- Purnama, V., & Arianto, D. B. (2024). *Journal of Information System and Computer PENERAPAN K-MEANS CLUSTERING PADA DATA PEMBAYARAN TAGIHAN KARTU KREDIT UNTUK MENGANALISIS POTENSI FRAUD*. <https://journal.unisnu.ac.id/JISTER/>
- Putra, P. (2024). PENGEMBANGAN MODEL PREDIKSI RISIKO KREDIT MENGGUNAKAN DATA MINING. Dalam *Duniadata.org* (Vol. 1, Nomor 6).
- Qiram, S., & Taufik, M. (2024). *WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA DAN CHARLES FOEK (Studi Putusan N : 13/PDT.G/2011/PN.END. dan Kasasi No. 2519 K/PDT/2013)*. 4. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2>
- Sorongon, F. A. (2020). PENGARUH RENTABILITAS, NON PERFORMING LOAN (NPL), LIKUIDITAS DAN INFLASI TERHADAP RASIO KECUKUPAN MODAL (CAR) (Pada Bank

- Pembangunan Daerah Periode 2016-2019). *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 11(2), 224–243. <https://doi.org/10.21009/JRMSI.011.2.02>
- Sriyadi, Amalia, H., Timotius, M., Baroqah Pohan, A., & Yunita. (2024). Penerapan Metode Algoritma C5.0 Untuk Klasifikasi Pemberian Kredit KUR UMKM Pada PT Pegadaian. *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI*, 10(2), 101–106. <https://doi.org/10.31294/jtk.v4i2>
- Wati, R. (2021). ANALISIS PENGARUH LOAN TO DEPOSIT RATIO, CAPITAL ADEQUACY RATIO, BANK SIZE DAN INFLASI TERHADAP NON PERFORMING LOAN (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). *STIE Jakarta Repository*.
- Zalukhu, A., Purba, S., Darma, D., Zalukhu¹, A., Purba², S., Darma³, D., Teknik Informatika, M., & Industri, F. T. (2023). PERANGKAT LUNAK APLIKASI PEMBELAJARAN FLOWCHART. *Jurnal Teknologi Informasi dan Industri*, 4(1).

LOGBOOK KERJA PRAKTIK



UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (FSAINTEK)
 Jl. Siliwangi (Ringroad Utara), Jombor, Sleman, Yogyakarta
 55285
 Telp. : (0274) 623310
 Fax. : (0274) 623306

LOG BOOK

**KEGIATAN
 KERJA
 PRAKTIK
 Sains Data**

Nama Perusahaan/Instansi : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cibinong

No. Pokok Mahasiswa : 5221811028

Nama Mahasiswa : Hasna Oktaviani

No	Tanggal	Kegiatan	Tandatangan & Cap Instansi
1	10 Februari 2025	Menyerahkan surat permohonan izin dari kampus kepada Ketua Cabang Cibinong untuk keperluan permintaan data kerja praktik	
2	11 Februari 2025	Mengunjungi Kantor Area Bogor dan bertemu dengan Asmen Non-Gadai untuk meminta izin pengambilan data untuk keperluan akademik (kerja praktik)	
3	19 Februari 2025	Surat izin resmi dari PT Pegadaian diterbitkan, yang menyatakan diperbolehkan untuk mengambil data kantor	
4	3 Maret 2025	Mengambil data secara langsung ke kantor PT Pegadaian	